量化系列 · 第 4 部分（共 5 部分）

随机微积分，一步一步

第 4 部分：连续时间定价与数值方法



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 4 部分：连续时间定价与数值方法（配 Python）

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 4 部分：连续时间定价与数值方法（配 Python）。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 4。代码、公式和数字与英文版完全相同。

全课程使用同一组数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年；某一课需要股票在现实世界中的期望收益率时，取 $\mu = 8\%$。这些数字是为教学而虚构的，所有随机路径都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

练习附在每一课的末尾。练习的完整解答和自测题的答案收在配套的《随机微积分，一步一步》第 4 部分解答册中。

正文、表格和图中的每个数字都由配套的 Python 笔记本（只用 numpy）计算，每课一个，可以复现每个结果。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用本书	5
19. Black-Scholes 方程	8
20. Black-Scholes 公式	16
21. 希腊字母	22
22. 用数值方法检验公式	29
23. 三叉树	37
24. 实践中的 delta 对冲	45
25. Girsanov 定理	53
26. 风险中性定价	61
27. 计价单位变换	69
28. Feynman-Kac 定理	76
29. 有限差分	84
30. 选择方法	92
公式表与术语表	100

如何使用本书

这是《随机微积分，一步一步》的第 4 部分。整套课程共五个部分，从中学微积分一直讲到 Black-Scholes 公式、Feynman-Kac 定理，以及银行用来给期权定价的数值方法。第 1 部分打下了数学基础，第 2 部分在抛硬币的树上建立了期权定价，第 3 部分建立了布朗运动的微积分。**第 4 部分是收获的时候**：完整推导的 Black-Scholes 方程和公式；每一个希腊字母；对冲，一直模拟到你信服为止；Girsanov 定理和风险中性定价，加以证明；Feynman-Kac 定理；以及在没有公式时接手的各种方法。

课	主题	你的收获
19	Black-Scholes 方程	对冲比率 $\Delta = V_S$，以及 μ 为什么消失
20	Black-Scholes 公式	推导的每一行
21	希腊字母	Delta、gamma、theta、vega，以及它们之间的平衡
22	用数值方法检验公式	蒙特卡洛误差棒、树的收敛、美式看跌期权
23	三叉树	矩匹配，以及第三个分支带来了什么
24	实践中的 delta 对冲	误差的大小和成因；用错误的波动率对冲
25	Girsanov 定理	通过给路径重新加权来改变漂移
26	风险中性定价	定价公式、对冲、两个基本定理
27	计价单位变换	$N(d_+)$ 和 $N(d_-)$ 究竟是什么；Margrabe 公式
28	Feynman-Kac 定理	偏微分方程与期望之间的桥梁
29	有限差分	显式与隐式格式，以及稳定性限制
30	选择方法	用哪种工具、何时用、为什么

本书写给谁

和前面几部分一样，本书写给自学的读者：身边没有老师替你补上缺口。每个新概念在使用之前都先**定义**，用文字**解释**，在一个小例子上试一试，然后一行一行地**推导**，每一行都说明理由。某一步用到前面某一课时，会写明是哪一课。

你最需要的是第 3 部分：伊藤引理（第 16 课）、几何布朗运动（第 17 课），以及指数鞅和鞅检验（第 18 课）。从第 2 部分你需要复制和风险中性的思想（第 9、11 课）。从第 1 部分，你需要正态分布与配方法（第 4 课）以及偏导数（第 2 课）。

一组数字

第 4 部分使用课程的数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，波动率 $\sigma = 20\%$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），期限 $T = 1$ 年。这一部分新引入一个现实世界的期望收益率 $\mu = 8\%$，它不同于 r，因为好几课的要点就是看着它消失。于是风险的市场价格为 $\theta = (\mu - r)/\sigma = 0.25$。你几乎每一页都会遇到的那个看涨期权价值 7.1281，看跌期权价值 9.0248。每条随机路径都用固定的种子模拟。

每一课的结构

每一课都按与前面相同的步骤展开：**为什么学这一课**、需要的前面各课**预备知识**、**图解**、分编号步骤的推导、**数字与代码**、**要点回顾**、**常见错误**、八道**练习**（六道手算、两道编程）和三道题的**自测**。

怎样阅读

第 19、20 课是整个课程一路攀登的顶峰，非常值得慢慢读。如果 Girsanov 和计价单位那两课（第 25、27 课）初读时感觉抽象，就记住两幅图：路径不动，只有它们的权重在变；而正是权重使钟形曲线平移，就像第 20 课那样。数值方法的几课则需要另一种习惯：打开笔记本，改一个数字，看看误差是否如正文所说的那样变化。

这一部分中有几个结果出人意料，值得亲自检验，而不是轻信。对冲确实在几乎每条路径上都有效，无论股价往哪个方向走。三叉树的第三个分支并不会使误差变小。贴现的现实世界平均值确实不是价格。

笔记本与解答

每个数字、表格和图都由配套的 Python 笔记本计算，每课一个，只用 numpy。笔记本可以在 github.com/RatesWithBip/curriculum 免费获取。

解答**不在**本书中：它们在配套的《第 4 部分：解答》里，每个推导都完整写出，每个代码解答都连同它的输出一起列出。看解答之前，请先自己试着做每道练习。

配套阅读

Steven Shreve 的 *Stochastic Calculus for Finance II* 第 4 至 6 章和第 9 章以完全严格的方式讲解了理论；Paul Glasserman 的 *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* 和 Daniel Duffy 的 *Finite Difference Methods in Financial Engineering* 在数值方法上走得远得多。本书完全根据自己的笔记本重新写成，没有使用它们的任何例子或练习。

免费，并将一直免费

视频、笔记本和两本书都是免费的。如果它们对你有帮助，你可以在 ko-fi.com/rateswithbip 请频道喝杯咖啡，以示支持。

本书仅供学习之用，不构成金融建议。

第 19 课 · 视频 19

Black-Scholes 方程

一个持有 Δ 股的自融资组合；对期权价值用伊藤引理；让随机项相等，得到对冲比率 Δ = V_S；让其余各项相等，得到 Black-Scholes 方程；以及股票的期望收益率为什么从中消失。

为什么学这一课

期权的价值取决于股价和时间：$V(t, S)$。第 3 部分的一切都是在为关于这个函数的一个问题做准备：**它必须满足什么方程?**

答案是一个偏微分方程，由 Fischer Black、Myron Scholes 和 Robert Merton 于 1973 年发现：

$$V_t + rSV_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV.$$

它背后的论证就是第 9 课的思想，搬到了连续时间中：如果你能用股票加现金的组合复制期权，期权的价格就必须等于组合的成本。在这里，由伊藤引理来完成匹配。两样东西同时得出：方程，以及精确的对冲方法。第三样东西则出人意料：股票的期望收益率在结果中无处可寻。

需要的前面各课知识

- **复制**（第 9 课）。与期权收益相同的组合必须与期权价格相同，否则就有白捡的钱。
- **偏导数**（第 2 课）。V_t、V_S、V_{SS} 的意思是：对 t 求导，对 S 求导，对 S 求两次导，同时保持另一个变量不变。
- **伊藤引理**（第 16 课）。对 $dX = a\,dt + b\,dW$：$df(t, X) = \left(f_t + a f_x + \tfrac{1}{2} b^2 f_{xx}\right) dt + b f_x\, dW$。
- **几何布朗运动**（第 17 课）。$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$。

数字。 从这里开始，第 4 部分使用课程的数字，但现实世界的期望收益率不同于 r，以便我们看着它消失：$S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，$\mu = 8\%$。看涨期权价值 7.1281。（第 20 课推导这个数字。目前我们把公式当作一个已知函数来用，以检验方程。）

图解

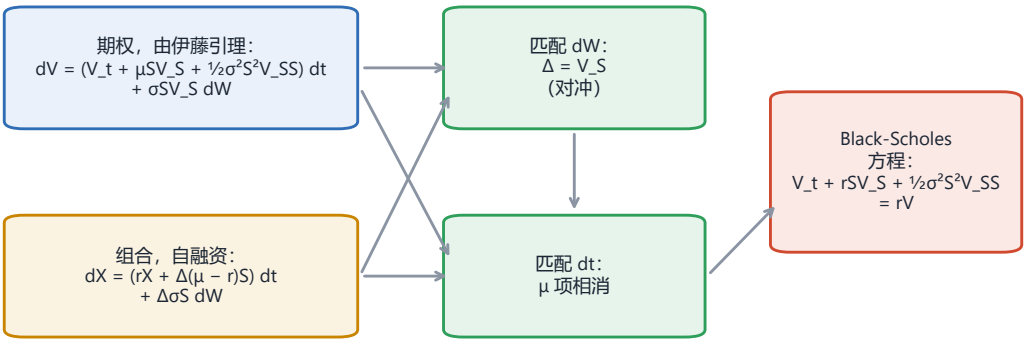


图 19.1. 一页纸上的整个推导。期权的变化来自伊藤引理，组合的变化来自自融资法则。让两者相等分为两部分：dW 项给出对冲比率，dt 项给出方程。

把这张图记在心里。只有两种原料和一个思想：两个相等的东西，它们的 dW 部分必须相等，dt 部分也必须相等。

自融资组合

设定。 在时刻 t 你持有 Δ_t 股。你的总财富是 X_t。不在股票里的部分 $X_t - \Delta_t S_t$ 以现金形式存放，赚取利率 r（如果为负，就是你以 r 借了钱）。

自融资的意思是，开始之后没有钱流入或流出。当你改变 Δ 时，你卖出股票换取现金，或者反过来，你的财富不会跳变。所以在短短一步中，财富的变化只是因为股价变动和现金赚取利息：

$$dX_t = \underbrace{\Delta_t\, dS_t}_{\text{股票上的收益}} + \underbrace{r(X_t - \Delta_t S_t)\, dt}_{\text{现金的利息}}.$$

一个玩具例子。 财富为 10，持有 0.5 股，股价 100。所以 0.5 × 100 = 50 在股票里，现金为 $10 - 50 =$ -40：你借了 40。在一个交易日里，股票预期赚 $0.5 \times 8\% \times 100/252$，而贷款花费 $3\% \times 40/252$。法则预测平均变化为 0.0111，标准

差为 $0.5 \times 20\% \times 100/\sqrt{252} = 0.6299$。在 200,000 天的模拟中，平均值为 0.0118，标准差为 0.6293。

代入股价的运动。 把 $dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$ 代入法则并合并同类项：

$$dX_t = \big(rX_t + \Delta_t(\mu - r)S_t\big)\,dt + \Delta_t \sigma S_t\,dW_t. \tag{1}$$

读一读 dt 项：财富赚取现金利率，再加上投在股票上的钱所赚的超额收益 $\mu - r$。

对期权用伊藤引理

现在看期权。设 $V(t, S)$ 是时刻 t 股价为 S 时期权的价值。我们还不知道这个函数；只假设它足够光滑，可以求导。取 $a = \mu S$、$b = \sigma S$，伊藤引理说

$$dV = \Big(V_t + \mu S V_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}\Big)dt + \sigma S V_S\,dW. \tag{2}$$

在看涨期权上验证。 在 $S = 100$、剩余一年时，对公式做小的扰动得到 $V_S = 0.5024$，$V_{SS} = 0.01995$，$V_t = -5.2827$。于是方程 (2) 预测一天内期权平均变化 0.0108，标准差为 0.6330。模拟值为 0.0115 和 0.6334。

让 dW 项相等：对冲比率

假设组合精确地复制期权：对所有 t，$X_t = V(t, S_t)$。那么 $dX = dV$，所以 (1) 和 (2) 必须一致。两个关于 dt 和 dW 的表达式要一致，只能是它们的 dW 部分一致、dt 部分也一致，因为 dW 部分是均值为零的随机量，而 dt 部分不是。

第 1 步：dW 部分。 $\Delta_t \sigma S_t = \sigma S_t V_S$。除以 σS_t：

$$\boxed{\Delta_t = V_S(t, S_t)}$$

持有的股数等于期权价值的斜率。这就是 **delta 对冲**。

为什么这消除了风险。 股价的一个小变动 δS 使期权大约变化 $V_S\,\delta S$，使股票变化 $\Delta\,\delta S$。当 $\Delta = V_S$ 时，两者相互抵消。

验证。 持有期权并卖空 $V_S = 0.5024$ 股。下面是一次价值变化的分散程度，分别是不对冲和对冲时：

从 S = 100、剩余一年开始，一步内价值变化的标准差，200,000 条路径。

天数	仅期权，标准差	对冲后，标准差
21	3.0230	0.4770
5	1.4281	0.1120
1	0.6334	0.0223
0.25	0.3162	0.0056

在一天内，对冲把分散程度缩小到 28 分之一。再注意最后一列：它与步长成比例地下降，而期权自身的分散程度只像 $\sqrt{\text{步长}}$ 那样下降。当步长缩小到零时，对冲后的风险也缩小到零。这正是组合论证在连续时间中精确成立的原因。（第 24 课度量只能间隔一段时间再平衡时剩下的误差。）

让 dt 项相等：方程

第 2 步：dt 部分。 在 (1) 中使用 $\Delta = V_S$ 和 $X = V$，并与 (2) 比较：

$$rV + V_S(\mu - r)S = V_t + \mu S V_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}.$$

第 3 步：消去。 左边有 $\mu S V_S - r S V_S$。右边有 $\mu S V_S$。所以两边的 $\mu S V_S$ 都消去，再把 rSV_S 移到另一边：

$$\boxed{V_t + rSV_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV}$$

这就是 **Black-Scholes 方程**。连同到期时的收益（对看涨期权为 $V(T,S) = \max(S-K, 0)$），它确定了所有更早时刻的函数 V。

解读方程。 方程两边说的是一件简单的事。右边 rV 是期权的价值放在现金里会赚到的钱。左边是一个 delta 对冲头寸实际从各个来源赚到的钱：时间衰减 V_t、利率效应 rSV_S 和凸性 $\tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$。既然它没有风险，它就必须恰好赚取现金利率。

数字。 在 $S = 100$、剩余一年时：

项	数值
V_t	-5.2827
rSV_S	1.5072
$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$	3.9893
合计	0.2138
rV	0.2138

最大的两项是时间衰减和凸性，它们几乎相互抵消：两者之间的这种平衡是第 21 课和第 24 课的主题。

在整个网格上。 在股价 70 至 130、剩余期限 0.25 至 1 的范围内，两边之间的最大差距对看涨期权为 5.5e-07，对看跌期权为 5.4e-07，这是数值扰动的舍入误差。

其他解。 这个方程是线性的，有许多函数满足它。每个解对应一种不同的收益。

- $V = S$ 是持有一股：$V_t = 0$，$V_S = 1$，$V_{SS} = 0$，所以左边是 rS，右边也是 rS。√
- $V = Ke^{-r(T-t)}$ 是将增长到 K 的现金。这里 $V_t = rV$，其他导数为零。√
- $V = S^2 e^{(r+\sigma^2)(T-t)}$ 在 T 时支付 S_T^2（练习 19.5）。残差为 7.0e-07。如果没有 σ^2，残差为 406。

期望收益率消失了

再看一下方框中的方程。它有 r 和 σ，但 μ 在第 3 步中消掉了。**期权的价值不取决于股票预期能赚多少。**

这与第 9 课中的意外相同，原因也相同。对冲者持有 Δ 股来对冲期权，所以股票的任何漂移对两边的影响是相同的。两个对 μ 看法完全不同的投资者仍然会在价格上达成一致，因为每个人都可以对冲期权，从而消除他们意见分歧的那部分风险。

用不同的 μ 模拟对冲头寸的一天：

一天，S = 100，剩余一年。期权的期望变化随 μ 剧烈变化。对冲头寸的几乎不动。

μ，%	仅期权，均值	对冲后，均值	对冲后，标准差
0	-0.0045	-0.0052	0.0223
8	0.0115	-0.0052	0.0223
20	0.0354	-0.0051	0.0224
40	0.0755	-0.0050	0.0227

期权的平均收益从 -0.0045 变到 0.0755。对冲头寸保持在 -0.0051 附近，这是其价值按现金利率计算的收益：$r(V - \Delta S)\,dt$。它是负的，因为这个头寸的价值是 $V - \Delta S \approx 7.13 - 50.24 = -43.11$：持有期权并卖空半股，它的行为就像一笔无风险债务，而债务要付利息。

μ 还剩下什么？ 只剩下通过对冲余项产生的微小影响，大小为 $\mu\,dt$ 乘以 gamma 项，随着步长缩小而趋于零。

要点回顾

- **自融资：** $dX = \Delta\,dS + r(X - \Delta S)\,dt$。
- **复制：** 令 $X = V$。用伊藤引理比较两边。
- **dW 项给出对冲比率：** $\Delta = V_S$。
- **dt 项给出方程：** $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$，以收益作为终值条件。
- μ 消掉了。价格取决于 r 和 σ，而不取决于股票的期望收益率。
- 对冲后的期权赚取无风险利率；方程就是这句话的逐项表述。

常见错误

- **以为 μ“藏在价格的某处”。** 它被精确地消掉了。它确实影响期权在现实世界中有多常获得支付，但不影响期权的价格。
- **把 Δ 当作常数。** 它随 S 和 t 变化。每一个短步都使用当前的 V_S；再平衡的花费由自融资法则支付。
- **忘了凸性项。** 普通微积分会漏掉 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$，那样 V 就会满足错误的方程。
- **把 V_t 与 V_τ 混淆。** V_t 是日历时间向前推进时的变化；令 $\tau = T - t$，则 $V_t = -V_\tau$。对看涨期权，V_t 为负。

- **以为方程"知道"是哪个期权。** 它对行权价一无所知。只有终值条件告诉它你指的是哪份合约。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

19.1 一个组合持有 Δ_t 股，其余以现金按利率 r 存放。推导 $dX_t = \Delta_t\, dS_t + r(X_t - \Delta_t S_t)\, dt$，然后用乘积法则证明 $d(e^{-rt}X_t) = \Delta_t\, d(e^{-rt}S_t)$。

19.2 对 $V(t, S_t)$ 应用伊藤引理，其中 $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dW$，写出泰勒展开的每一项，并说明为什么其他项消失。

19.3 用第二种方法推导 Black-Scholes 方程：构造 $\Pi = V - V_S S$，在这一步中保持 V_S 不变，证明 $d\Pi$ 没有 dW 项，并论证 Π 必须赚取无风险利率。

19.4 验证 $V = S$ 和 $V = Ke^{-r(T-t)}$ 都满足方程。它们的差描述的是什么合约？为什么它也必须满足方程？

19.5 求常数 b，使 $V = S^2 e^{b(T-t)}$ 满足方程。一份合约在 T 时支付 S_T^2：用课程的数字，它今天价值多少？

19.6 一只股票支付连续股息率 q：持有它会以现金形式获得 $qS\, dt$。改写自融资方程，并证明 Black-Scholes 方程变为 $V_t + (r-q)SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$。

19.7 *（编程）* 对公式做小的扰动，在 $S = 70, 85, 100, 115, 130$ 和 $T - t = 0.25, 0.5, 1$ 处，对看涨和看跌期权检验方程。最大残差是多少？然后在 $S = 100$ 和 $S = 110$ 处试一试收益形状的函数 $V = \max(S - K, 0)$：哪些项不满足？

19.8 *（编程）* 对剩余一年的看涨期权，模拟对冲后的变化 $V(t+h, S_{t+h}) - V(t, S_t) - V_S(S_{t+h} - S_t)$，$h$ 分别取 16、4 和 1 个交易日。h 每除以 4，它的标准差缩小多少倍？为什么？

自测

1. 用 V 表示，对冲需要持有多少股？
2. 为什么 μ 不出现在方程中？
3. 在 $S = 100$、剩余一年时，方程中哪两项最大？为什么它们几乎相互抵消？

配套笔记本：`s5e19_bs_pde.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 20 课 · 视频 20

Black-Scholes 公式

把看涨期权写成贴现的风险中性平均值；行权条件 Z > −d₋；把收益拆成股票项和行权价项；通过配方把一条倾斜的钟形曲线变成一条平移的钟形曲线；公式本身，以及三种相互独立的验证。

为什么学这一课

第 19 课给出了期权价值所满足的方程。这一课给出**答案**：

$$C = S_0 N(d_+) - K e^{-rT} N(d_-), \qquad d_\pm = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \tfrac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

你可能以前见过它，也许是当作要背下来的东西。这里你将一行一行地完整推导它，只用到正态分布和一个代数技巧。你还会看到为什么有两项，每项各有自己的 $N(\cdot)$。

得到这个公式有两条路：解第 19 课的方程，或者计算贴现的风险中性平均值。第二条路容易得多。第 26 课和第 28 课证明这两条路必定殊途同归；这里我们走容易的那条。

需要的前面各课知识

- **定价法则**（第 11 课，在第 26 课中于连续时间里证明）。价格是风险中性概率 $\tilde{P}$ 下贴现的平均收益，在 $\tilde{P}$ 下股票以 r 漂移。
- **风险中性下的股价**（第 5、17 课）。$S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$，其中 $Z \sim N(0,1)$。
- **正态分布**（第 4 课）。密度 $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$，$N(x) = P(Z \le x)$，以及对称性 $P(Z > -x) = N(x)$。
- **配方法**（第 4 课）。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$。

图解

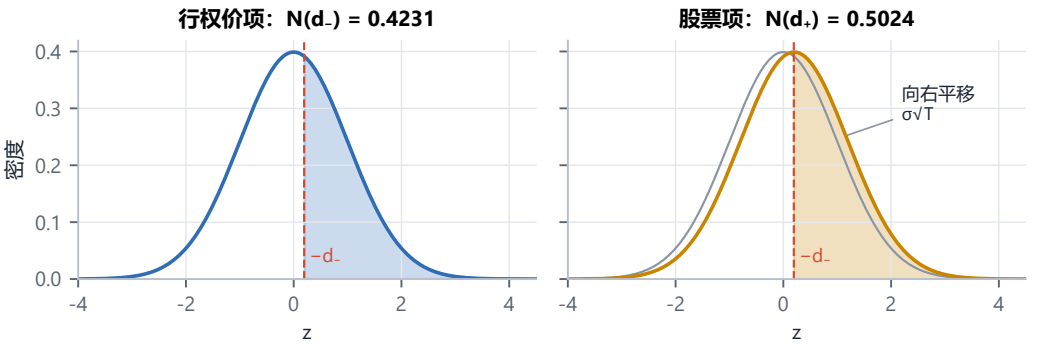


图 20.1. 公式中的两个概率。两者都是同一条红线右侧的面积。左：普通的钟形曲线，面积为 N(d₋)。右：向右平移 σ√T 的钟形曲线，面积更大，为 N(d₊)。灰色是用于对比的普通曲线。

整个推导讲的就是第二条曲线是怎么来的。

看涨期权何时行权?

看涨期权只在 $S_T > K$ 时支付。取对数并解出 Z，一次一步。

第 1 步。 $S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z} > K$。

第 2 步。 除以 S_0 并取对数：$(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z > \ln(K/S_0)$。

第 3 步。 利用 $\ln(K/S_0) = -\ln(S_0/K)$ 解出 Z：

$$Z > \frac{-\ln(S_0/K)-(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_-, \qquad d_- = \frac{\ln(S_0/K)+(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

数字。 $\ln(100/105) =$ -0.04879，漂移为 0.01，一年的波动率为 0.2。所以 $d_- =$ -0.19395，当 $Z >$ 0.19395 时看涨期权被行权。验证：在这个 Z 处，股价恰好终止于 105.00，即行权价。

两项

价格是收益的贴现平均值。由于收益在 $S_T > K$ 时为 $S_T - K$，否则为零，用示性函数 $\mathbf{1}\{S_T > K\}$（为真时取 1，为假时取 0）把它写出来，再拆开：

$$C = e^{-rT}\tilde{E}\big[(S_T-K)\mathbf{1}\{S_T>K\}\big] = \underbrace{e^{-rT}\tilde{E}\big[S_T\mathbf{1}\{S_T>K\}\big]}_{\text{股票项}} - \underbrace{Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T>K)}_{\text{行权价项}}.$$

用文字说：如果股价终止于 K 之上，就**收到**股票，并**支付** K。

在精确计算之前，我们先用 2,000,000 个模拟价格估计两者：股票项约为 50.232，行权价项约为 43.103。

行权价项

这一项容易。利用行权条件和正态分布的对称性：

$$\tilde{P}(S_T > K) = P(Z > -d_-) = P(Z < d_-) = N(d_-).$$

所以行权价项是 $Ke^{-rT}N(d_-)$。用我们的数字，$N(d_-) = 0.42311$，$Ke^{-rT} = 101.8968$，两者相乘得 43.1133。

$N(d_-)$ 是期权到期时处于实值的风险中性概率，约为 42%。

股票项：配方

现在是较难的那一项。把平均值写成对正态密度的积分，积分范围是看涨期权被行权的那些 z 值。

第 1 步：积分。

$$e^{-rT}\tilde{E}\left[S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}\right] = e^{-rT}\int_{-d_-}^{\infty} S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}z}\,\varphi(z)\,dz.$$

第 2 步：整理常数。 $e^{-rT}e^{rT}$ 相消。留在外面的是 $S_0 e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T}$：

$$= S_0 e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T}\int_{-d_-}^{\infty} e^{\sigma\sqrt{T}z}\varphi(z)\,dz.$$

第 3 步：合并指数。 简记 $a = \sigma\sqrt{T}$。积分号内：

$$e^{az}\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{az-z^2/2}.$$

第 4 步：配方。 $-\frac{1}{2}z^2 + az = -\frac{1}{2}(z-a)^2 + \frac{1}{2}a^2$。（展开右边即可验证。）所以

$$e^{az}\varphi(z) = e^{\frac{1}{2}a^2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(z-a)^2/2} = e^{\frac{1}{2}a^2}\varphi(z-a).$$

这是推导的核心。 把一条钟形曲线乘以一个指数函数，不会改变它的形状：只是把它向右平移 a，并乘以一个常数。这就是图中的第二条曲线。

第 5 步：常数相消。 由于 $a^2 = \sigma^2 T$，常数 $e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$ 恰好与外面的 $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T}$ 相消：

$$= S_0 \int_{-d_-}^{\infty} \varphi(z - \sigma\sqrt{T})\, dz.$$

第 6 步：代换 $u = z - \sigma\sqrt{T}$。 下限变为 $-d_- - \sigma\sqrt{T}$：

$$= S_0 \int_{-d_- - \sigma\sqrt{T}}^{\infty} \varphi(u)\, du = S_0 N(d_- + \sigma\sqrt{T}) = S_0 N(d_+).$$

这里 $d_+ = d_- + \sigma\sqrt{T}$，即把 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 换成 $+\frac{1}{2}\sigma^2$ 的同一个公式。

数字。 $d_+ = 0.00605$，$N(d_+) = 0.50241$，所以股票项为 50.2413。对第 1 步直接做数值积分得到 50.2413。

公式，以三种方式验证

把两项放在一起：

$$\boxed{C = S_0 N(d_+) - K e^{-rT} N(d_-)}$$

$$= 50.2413 - 43.1133 = 7.1281.$$

验证 1：直接积分收益乘以密度：7.1281。

验证 2：蒙特卡洛，2,000,000 条路径：7.1285，标准误差为 0.0089。

验证 3：方程。 第 19 课验证了公式满足 Black-Scholes 方程，而在到期时它等于收益。所以它就是解。

看跌期权。 同样的步骤，或者看跌-看涨平价 $P = C - S_0 + Ke^{-rT}$，给出 $P = Ke^{-rT} N(-d_-) - S_0 N(-d_+) = 9.0248$。

其他行权价。 下面的蒙特卡洛对所有行权价使用同一组路径：

S_0 = 100，r = 3%，σ = 20%，T = 1。在 2,000,000 条路径上模拟。

行权价	d_+	d_-	看涨	看涨，模拟	看跌
85	1.0626	0.8626	19.1313	19.1315	1.6192
95	0.5065	0.3065	12.1797	12.1795	4.3720
105	0.0060	-0.1940	7.1281	7.1285	9.0248
115	-0.4488	-0.6488	3.8596	3.8600	15.4608
125	-0.8657	-1.0657	1.9521	1.9531	23.2578

μ 起了什么作用。 什么也没有：它不在公式里。这一课中的每条路径都以 r 而不是 μ 漂移。这并不是因为世界就是这样运转的，而是因为这样取平均才得到价格。

解读公式的一种方式。 $N(d_+)$ 是 delta（第 21 课），所以 $S_0 N(d_+)$ 是对冲组合中投在股票上的钱，而 $Ke^{-rT}N(d_-)$ 是借来的钱。**公式就是对冲组合。** 用我们的数字：大约半股（价值 50.24），由一笔 43.11 的贷款融资，净成本为 7.13。

要点回顾

- **行权条件：** $S_T > K \iff Z > -d_-$。
- **拆分：** $C = e^{-rT}\tilde{E}[S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}] - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K)$。
- **行权价项：** $Ke^{-rT}N(d_-)$。$N(d_-)$ 是行权的风险中性概率。
- **股票项：** $S_0 N(d_+)$，由配方得到。指数函数把钟形曲线向右平移 $\sigma\sqrt{T}$。
- $d_+ = d_- + \sigma\sqrt{T}$。
- **数字：** $d_+ = 0.0060$，$d_- =$ -0.1940，$C = 7.1281$，$P = 9.0248$。

常见错误

- **把 $N(d_+)$ 读作行权的概率。** 在 $\tilde{P}$ 下那是 $N(d_-)$。$N(d_+)$ 是另一个概率下的概率（第 27 课）。
- **在 $d_\pm$ 中使用 μ。** 它们用的是 r。用 μ，你得到的是现实世界中一次赌博的平均收益，而不是价格。
- **在该用 $\sigma\sqrt{T}$ 的地方用 σ。** σ 和 T 都在 $d_\pm$ 的分母中；这里两者看起来一样，只是因为 $T = 1$。
- **$\ln(S_0/K)$ 的符号出错。** 当行权价高于股价时它是负的。

- **忘了对行权价贴现**。是 Ke^{-rT}，而不是 K。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

20.1 从 $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$ 出发，证明 $S_T > K$ 当且仅当 $Z > -d_-$，并用课程的数字计算 d_- 和临界 Z 值。

20.2 已知 $N(0.00605) = 0.50241$，$N(-0.19395) = 0.42311$，手算看涨期权的价格，并说明两项各值多少。

20.3 完整计算 $e^{-rT}\tilde{E}[S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}]$：写出积分，合并指数，配方，代换，并证明它等于 $S_0 N(d_+)$。

20.4 用同样的步骤推导看跌期权公式 $P = Ke^{-rT}N(-d_-) - S_0 N(-d_+)$，并验证它与看跌-看涨平价一致。

20.5 **现金数字期权**在 $S_T > K$ 时支付 1；**资产数字期权**在 $S_T > K$ 时支付 S_T。写出它们的价格。证明看涨期权等于一份资产数字期权减去 K 份现金数字期权，并计算三者的值。

20.6 求看涨期权公式的极限：(a) 当 $\sigma \to 0$，(b) 当 $T \to 0$，(c) 当 $S_0 \to \infty$，并用文字解释每一个。

20.7 *（编程）* 对行权价 85、95、105、115、125，用数值积分（梯形法则）计算收益乘以密度来为看涨期权定价，并与公式比较。网格要多细才能精确到小数点后四位？

20.8 *（编程）* 用 10^6 条路径的蒙特卡洛估计现金数字期权和看涨期权的价格，并给出 95% 置信区间。哪一个的误差相对于其价格更小？为什么？

自测

1. 用课程的数字，看涨期权被行权的风险中性概率是多少？
2. 指数函数 $e^{\sigma\sqrt{T}z}$ 对钟形曲线做了什么？
3. 用课程的数字，公式的两项各值多少？它们描述的是什么组合？

配套笔记本：`s5e20_bs_formula.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 21 课 · 视频 21

希腊字母

恒等式 Sφ(d₊) = Ke^(−rτ)φ(d₋)，它使求导变得干净；一步一步推导 delta、gamma 和 theta；Black-Scholes 方程所表述的 theta 与 gamma 之间的平衡；vega；以及它们随股价变化和临近到期时的样子。

为什么学这一课

价格只是一个数。交易员需要知道这个数怎样变动。**希腊字母**是期权价值的偏导数，各以一个字母命名：

希腊字母	定义	回答的问题
Delta，Δ	$\partial V/\partial S$	多少股能对冲这个期权？
Gamma，Γ	$\partial^2 V/\partial S^2$	对冲过时得有多快？
Theta，Θ	$\partial V/\partial t$	等待一天的代价是多少？
Vega，$\mathcal{V}$	$\partial V/\partial \sigma$	如果波动率估错了会怎样？

（Vega 并不是希腊字母。但这个名字还是沿用了下来。）

对公式求导看起来一团糟，因为 d_+ 和 d_- 都依赖于 S 和 t。但一个恒等式能让这团乱麻迎刃而解。这个恒等式是首先要学的。

需要的前面各课知识

- **公式**（第 20 课）。$C = SN(d_+) - Ke^{-r\tau}N(d_-)$，其中 $\tau = T - t$，$d_\pm = \dfrac{\ln(S/K) + (r \pm \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$，$d_+ = d_- + \sigma\sqrt{\tau}$。
- **方程**（第 19 课）。$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$。
- **链式法则**（第 1 课）。$\frac{d}{dx}N(g(x)) = \varphi(g(x))\,g'(x)$，因为 $N' = \varphi$。

数字。 $S = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$\tau = 1$。

图解

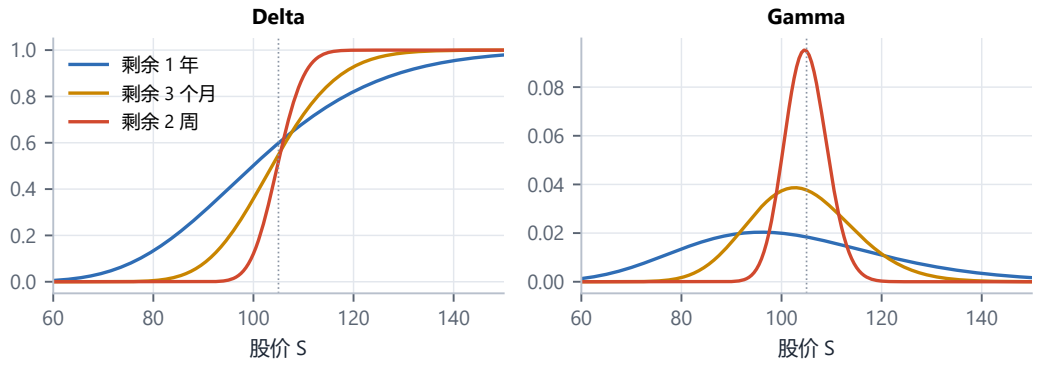


图 21.1. 看涨期权的 delta 和 gamma 随股价的变化，剩余期限分别为一年、三个月和两周。虚线是行权价。临近到期时，delta 几乎变成一个阶跃，gamma 变成一个又高又窄的尖峰。

Gamma 是 delta 的斜率。delta 陡峭的地方，对冲很快就会过时，而这发生在临近到期时的行权价附近。

一个替我们干活的恒等式

$$\boxed{S\varphi(d_+) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_-)}$$

证明。第 1 步。 由于 $d_+ = d_- + \sigma\sqrt{\tau}$，把平方展开：$d_+^2 = d_-^2 + 2d_-\sigma\sqrt{\tau} + \sigma^2\tau$。

第 2 步。 所以 $\varphi(d_+) = \varphi(d_-)e^{-\frac{1}{2}(2d_-\sigma\sqrt{\tau}+\sigma^2\tau)} = \varphi(d_-)e^{-d_-\sigma\sqrt{\tau}-\frac{1}{2}\sigma^2\tau}$。

第 3 步。 由 d_- 的定义：$d_-\sigma\sqrt{\tau} = \ln(S/K) + r\tau - \frac{1}{2}\sigma^2\tau$。代入后，$\frac{1}{2}\sigma^2\tau$ 相消：

$$\varphi(d_+) = \varphi(d_-)e^{-\ln(S/K)-r\tau} = \varphi(d_-)\frac{K}{S}e^{-r\tau}.$$

第 4 步。 乘以 S。$\blacksquare$

验证。 在 $S = 100$、$\tau = 1$ 处：左边 39.893498，右边 39.893498。四种情形中的最大差距为 7.1e-15。

Delta

对 C 关于 S 求导。对第一项用乘积法则得到两部分，链式法则处理 $N(d_\pm)$。由于 $\partial d_\pm/\partial S = 1/(S\sigma\sqrt{\tau})$，两者相同：

$$\frac{\partial C}{\partial S} = N(d_+) + \underbrace{S\varphi(d_+)\frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}} - Ke^{-r\tau}\varphi(d_-)\frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}}_{\text{由恒等式为零}}.$$

$$\boxed{\Delta = N(d_+)}$$

数字。 $\Delta = 0.5024$。对公式做小扰动得到 0.5024。由看跌-看涨平价，看跌期权的 delta 为 $N(d_+) - 1 = -0.4976$。

含义。 大约半股就能对冲这个看涨期权。delta 从 0（远低于行权价：期权几乎不反应）到 1（远高于行权价：它与股票一比一地变动）。

Gamma

用链式法则再对 $\Delta = N(d_+)$ 求导：

$$\boxed{\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\varphi(d_+)}{S\sigma\sqrt{\tau}}}$$

数字。 $\Gamma = 0.01995$（扰动：0.01995）。所以如果股价上涨 1，delta 大约上升 0.020，从 0.502 升到约 0.522。

临近到期时。 分母中的 $\sqrt{\tau}$ 是 gamma 爆炸的原因。在行权价处：

S = K 处的 gamma 像 1/√τ 那样增长：剩余期限变为四分之一，gamma 约变为两倍。

剩余期限 τ	S = K 处的 GAMMA
1.00	0.0184
0.25	0.0377
0.04	0.0949
0.01	0.1899

看涨和看跌期权的 gamma 相同，因为它们的差 $S - Ke^{-r\tau}$ 是 S 的一条直线。

Theta，以及它与 gamma 的平衡

对 t 求导。现在 $\tau = T - t$，所以 $\partial\tau/\partial t = -1$。直接对公式求导，在恒等式消去 $\partial d_\pm/\partial t$ 各部分之后（练习 21.4），剩下两项：

$$\Theta = -\frac{S\varphi(d_+)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}N(d_-)$$

数字。 $\Theta =$ -5.2827 每年（扰动：-5.2827），即每个交易日 -0.0210。第一项为 -3.9893，第二项为 -1.2934。大部分衰减来自波动率的耗尽。

平衡。 第 19 课的方程用希腊字母写出来是

$$\Theta + rS\Delta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = rV.$$

在 τ = 1 处逐项列出的 Black-Scholes 方程。每一行都能对上：前三列之和等于最后一列。

S	Θ	rSΔ	½σ²S²Γ	RV
80	-2.0152	0.3206	1.7243	0.0297
100	-5.2827	1.5072	3.9893	0.2138
105	-5.6494	1.8859	4.0600	0.2965
120	-5.4762	2.9542	3.1422	0.6202

看看 Θ 和 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$ 这两列：它们是大项，符号相反。这是期权交易的核心权衡。

对冲后的持有者靠什么生存。 持有期权并对冲 delta。在一小段时间 δt 内，用泰勒展开配合上面的平衡，得到利润（练习 21.8）：

$$\text{利润} \approx \tfrac{1}{2}\Gamma S^2\left(\left(\tfrac{\delta S}{S}\right)^2 - \sigma^2\delta t\right).$$

大幅变动赚钱，平静的日子赔钱。 两者在变动幅度 $|\delta S/S| = \sigma\sqrt{\delta t}$ 处持平。一天内这是 1.26%，对价格为 100 的股票即 1.26。

Vega

对波动率求导，同样由恒等式消去繁琐的项（练习 21.6）：

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\varphi(d_+)\sqrt{\tau} = \sigma\tau S^2\Gamma.$$

数字。 $\mathcal{V} = 39.89$（扰动：39.89）。一个波动率点是 0.01，所以一个点的变动使价格变化约 0.40。看涨期权价值 7.13，所以波动率差一个点，价格就差 5.6%。

不同股价下的希腊字母

τ = 1 时看涨期权的希腊字母。

S	看涨	Δ	Γ	Θ	VEGA
80	0.990	0.134	0.0135	-2.015	17.24
90	3.114	0.301	0.0194	-3.855	31.35
100	7.128	0.502	0.0199	-5.283	39.89
105	9.884	0.599	0.0184	-5.649	40.60
110	13.099	0.685	0.0161	-5.775	39.06
120	20.672	0.821	0.0109	-5.476	31.42
130	29.344	0.906	0.0064	-4.830	21.76

Delta 随 S 稳步增长。Gamma 和 vega 都由 $\varphi(d_+)$ 构成，它在 $d_+ = 0$ 处最大，这里接近 $S = 100$。gamma 中多出的因子 $1/S$ 把它的峰值稍稍拉低，vega 中的因子 S 则把它的峰值稍稍推高。

要点回顾

- **恒等式：** $S\varphi(d_+) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_-)$ 消去繁琐的项。
- **Delta：** $N(d_+)$。**Gamma：** $\varphi(d_+)/(S\sigma\sqrt{\tau})$。**Vega：** $S\varphi(d_+)\sqrt{\tau}$。
- **Theta：** $-\dfrac{S\varphi(d_+)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}N(d_-)$。
- **平衡：** $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = rV$。时间衰减为 gamma 买单。
- 对冲后持有者的一天：$\frac{1}{2}\Gamma S^2((\delta S/S)^2 - \sigma^2\delta t)$；持平的变动幅度为 $\sigma\sqrt{\delta t}$。
- Gamma 和 vega 在行权价附近达到峰值；临近到期时 gamma 在行权价处爆炸。

常见错误

- **只对看得见的 S 求导。** $d_\pm$ 也依赖于 S。delta 等于 $N(d_+)$，只是因为多出的部分由恒等式相互抵消，而不是被简单地忽略。
- **以为 delta 是行权的概率。** delta 是 $N(d_+)$。行权的风险中性概率是 $N(d_-)$。
- **theta 的符号。** 取 $\Theta = \partial V/\partial t$（日历时间向前），看涨期权的 theta 为负。许多交易系统按每天报价；我们的是按每年。

- **扰动取得太小。** 舍入误差会占上风：10^{-4} 的 gamma 扰动比 10^{-2} 的更差（练习 21.7）。
- **“Gamma 就是风险。”** 它是风险，**也**是收入。做多 gamma 的头寸在大幅变动中赚钱，并为这份特权支付 theta。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

21.1 证明 $S\varphi(d_+) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_-)$。（写 $d_+ = d_- + \sigma\sqrt{\tau}$，展开 d_+^2，并利用 d_- 的定义。）

21.2 对 $C = SN(d_+) - Ke^{-r\tau}N(d_-)$ 关于 S 求导，对每一项用链式法则，并用恒等式证明 $\Delta = N(d_+)$。

21.3 对 Δ 求导得到 $\Gamma = \varphi(d_+)/(S\sigma\sqrt{\tau})$。在 $S = 100$、$\tau = 1$ 处计算它。如果股价上涨 1，delta 大约变化多少？

21.4 对 C 关于 t 求导得到 Θ，并直接由 Θ、Δ 和 Γ 的公式验证 Black-Scholes 方程。

21.5 用看跌-看涨平价由看涨期权的 delta、gamma 和 theta 求出看跌期权的相应值。其中哪些与看涨期权相同？为什么？

21.6 证明 **vega** $\partial C/\partial\sigma$ 等于 $S\varphi(d_+)\sqrt{\tau}$，并且等于 $\sigma\tau S^2\Gamma$。为什么 vega 与 gamma 关系如此密切？

21.7 *（编程）* 在 $S = 80, 100, 120$ 处，通过对公式做小扰动计算 delta、gamma、theta 和 vega，并与公式比较。当扰动大小依次取 $1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001$ 时，gamma 扰动的误差如何变化？

21.8 *（编程）* 在 $S = 100$ 时买入看涨期权，卖出 Δ 股，差额以利率 r 融资，然后让一个交易日过去，股价变动分别为 0、$\pm 0.5\%$、$\pm 1.26\%$ 和 $\pm 2.5\%$。把精确的一天利润与 $\frac{1}{2}\Gamma S^2\big((\delta S/S)^2 - \sigma^2\delta t\big)$ 比较。持平的变动幅度在哪里？

自测

1. 在 $S = 100$、$\tau = 1$ 处，看涨期权的 delta 和 gamma 是多少？
2. 为什么看涨和看跌期权的 gamma 相同？

3. 一个对冲后的期权持有者度过了平静的一天，股价没有变化。他们是赚钱还是赔钱？哪个希腊字母告诉了我们？

配套笔记本：`s5e21_greeks.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 22 课 · 视频 22

用数值方法检验公式

蒙特卡洛方法及其标准误差，以及误差棒是否说了实话；二叉树的收敛，以及它为什么上下跳动；消除跳动的两个办法；以及美式看跌期权：公式止步之处，树仍能继续前行。

为什么学这一课

一个无法检验的公式，就是一个无法信任的公式。两种数值方法应当沿着完全不同的路得到与 Black-Scholes 相同的答案：

- **蒙特卡洛**对模拟的收益取平均（第 20 课的期望）。
- **二叉树**在格点上逆向推进（第 2 部分的复制）。

但“应当得到”掩盖了真正的问题。n 步或 M 条路径之后它有多接近？在一个没有公式可以对照的问题上，你怎么知道？这一课回答这些问题，最后讨论公式无法处理的第一个问题：美式看跌期权。

需要的前面各课知识

- **中心极限定理**（第 6 课）。M 个独立抽样的平均值近似服从正态分布，标准差为 $s/\sqrt{M}$。
- **二叉树**（第 9 至 12 课）。价值 = 下两个节点的贴现平均；取 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$、$d = 1/u$、$\tilde{p} = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$，就是 Cox-Ross-Rubinstein 树。
- **树上的美式看跌期权**（第 12 课）。在每个节点上，取持有与行权中较大的那个。
- **公式**（第 20 课）。看涨 7.1281，看跌 9.0248。

图解

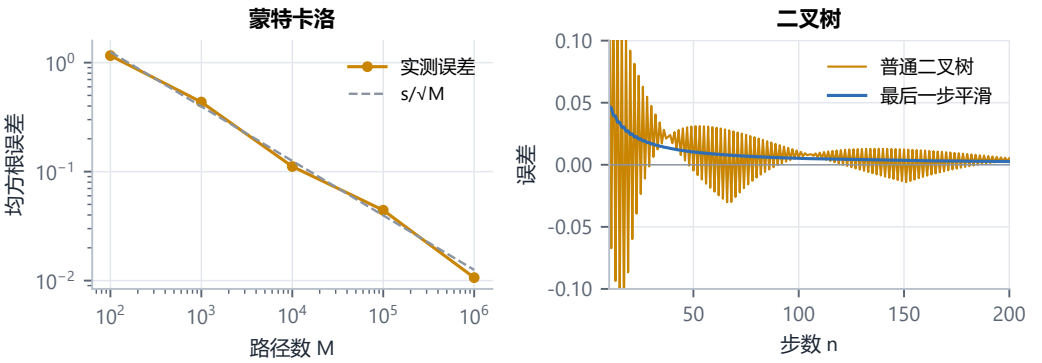


图 22.1. 左：蒙特卡洛误差的大小与路径数的关系，双对数坐标。它紧紧跟随 s/√M，没有任何抖动，但下降得很慢。右：二叉树的误差与步数的关系。它上下跳动（琥珀色）。平滑最后一步（蓝色）消除了跳动，留下一个平稳、逐渐缩小的误差。

蒙特卡洛的误差缓慢但整齐。树的误差小但不整齐。每种方法的弱点都可以度量，并在一定程度上加以消除。

蒙特卡洛及其误差棒

方法。 抽取独立的标准正态变量 $Z_1, \dots, Z_M$。计算每条路径的贴现收益 $Y_i = e^{-rT}\max(S_T(Z_i) - K, 0)$。估计值是样本均值 $\bar{Y}$。

误差棒。 $\bar{Y}$ 是随机的，因为另一组抽样会给出另一个答案。它的标准差，即**标准误差**，是

$$\mathrm{SE} = \frac{s}{\sqrt{M}},$$

其中 s 是单个 Y_i 的标准差，它本身也由样本估计。由中心极限定理，$\bar{Y}$ 近似服从正态分布，所以 $\bar{Y} \pm 1.96\,\mathrm{SE}$ 是一个近似的 **95% 置信区间**。

数字。 这里 $s = 12.54$。

看涨期权的蒙特卡洛。公式给出 7.1281。

路径数 M	估计值	标准误差	95% 下限	95% 上限	真实误差
1,000	7.5666	0.4173	6.7486	8.3846	0.4385
10,000	7.0591	0.1226	6.8188	7.2993	-0.0690
100,000	7.0960	0.0394	7.0186	7.1733	-0.0321
1,000,000	7.1314	0.0126	7.1068	7.1560	0.0034
10,000,000	7.1294	0.0040	7.1216	7.1371	0.0013

读表。 路径数每增加 100 倍，就多得一位精度。这就是 $1/\sqrt{M}$：要使误差减半，需要 4 倍的路径。要得到 ± 0.01 的误差棒，大约需要 $(1.96 \times 12.54/0.01)^2 \approx 6,039,784$ 条路径。

这个收敛速度的一大优点是：**它不依赖于资产的数目**。第 30 课会回到这一点。

误差棒说了实话吗？

“95%”这一说法是可以检验的。把整个实验重复 2,000 次，每次 10,000 条路径，数一数区间包含真实价格的次数。

- **覆盖率：** 0.947，非常接近 0.95。
- **2,000 个估计值的分散程度：** 0.1249。报告的标准误差的平均值：0.1254。每次运行自己的误差棒都正确地报告了这次运行可能偏离多远。
- **偏差：** 估计值的平均偏离 0.0029，完全在噪声范围之内。

为什么这很重要。 在没有公式的问题上，你仍然能从模拟本身得到一个诚实的误差棒。很少有数值方法能给你这一点。下面的树就不能。

二叉树收敛，但不均匀

用 n 步、$u = e^{\sigma\sqrt{T/n}}$ 建一棵树，然后逆向推进。随着 n 增大，价格趋向公式值。但是：

看涨期权的二叉树。多一步就可能改变误差的大小，甚至改变它的符号。

步数 N	树的价格	误差
10	7.29337	0.16530
11	7.06085	-0.06721
50	7.12345	-0.00462
51	7.15916	0.03109
100	7.13399	0.00593
101	7.13847	0.01040
500	7.13013	0.00207
501	7.12944	0.00138
1,000	7.12789	-0.00018
1,001	7.12960	0.00153

为什么会跳动。 看涨期权的收益在 K 处有一个折点。树的最终节点之间有间距，而 K 落在其中某两个节点之间。n 每变化一，节点就会移动，K 相对于它们的位置也随之改变。实际上，树每次都以不同的方式把折点“取整”。

所以某一个树的大小可能碰巧很准：$n = 1000$ 时误差为 -0.00018，而 $n = 1001$ 时误差为 0.00153。**单独一个大小什么也证明不了**。 要用一系列大小上的最坏误差来评判这个方法。

驯服振荡

两个简单的办法。

对相邻两个取平均。 n 和 $n + 1$ 处的误差往往符号相反，所以把两个价格取平均。

平滑最后一步。 麻烦来自折点，而折点只存在于最终收益中。所以不要把它放在网格上。在到期前一步的各节点上，对最后这一小步使用 Black-Scholes 价值。这时价值已经是一个光滑函数，树的其余部分处理的就是没有折点的东西。（对没有公式的期权，可以用最后一步上的数值积分做类似的平滑。）

三个版本在 20 个连续树大小上的最坏误差。

从 N 起，20 个大小	普通树	取平均	平滑
25	0.06292	0.02687	0.02088
50	0.03117	0.01324	0.01049
100	0.01153	0.00863	0.00524
200	0.00568	0.00432	0.00261
400	0.00497	0.00067	0.00133
800	0.00243	0.00026	0.00067

读表。 两个办法都降低了最坏误差。平滑还有一个优点：n 每翻一倍，它的误差就平稳地减半（最后两行之比为 1.99）。平稳的误差是可以消除的。

Richardson 外推。 假设误差为 c/n，c 未知。那么 $V_n \approx V + c/n$，$V_{2n} \approx V + c/(2n)$。把第二个乘以 2 再减去第一个：$c$ 项相消：

$$V \approx 2V_{2n} - V_n.$$

付出两次运行的代价，换来高一阶的精度，前提是误差确实平稳。对一个跳动的序列，它会失效。（练习 22.4 和 22.8。）

美式看跌期权：公式做不到的事

美式期权可以在任何时候行权。看跌期权没有已知的闭式公式。但树只需要多加一行：在每个节点上，取持有与行权中较大的那个：

$$V_{\text{节点}} = \max\left(\text{子节点的贴现平均},\; K - S_{\text{节点}}\right).$$

使用相邻平均：

树上的欧式看跌期权（公式值 9.0248）和美式看跌期权。

步数 N	欧式	美式	溢价
50	9.0381	9.4928	0.4547
100	9.0330	9.4872	0.4542
200	9.0292	9.4825	0.4534
400	9.0255	9.4788	0.4533
800	9.0251	9.4780	0.4529
1,600	9.0252	9.4778	0.4526

美式看跌期权稳定在约 9.478，比欧式的多值 0.453。而且其中内置了一个有用的检验：树的欧式一列收敛到公式值，所以在把树用于没有公式的美式一列之前，就可以先信任它。数值方法就是这样证明自身价值的：**在能检验的情形上验证，然后用在不能检验的情形上**。

要点回顾

- **蒙特卡洛：** $\mathrm{SE} = s/\sqrt{M}$。区间 $\bar{Y} \pm 1.96\,\mathrm{SE}$ 确实在 95% 的情况下覆盖真值，而且不需要公式。
- 多一位精度要花 100 倍的路径，无论资产有多少。
- **树：** 误差约为 $1/n$，但随着行权价相对于节点的移动而跳动。单独一个大小什么也证明不了。
- **办法：** 相邻平均；平滑最后一步。**Richardson：** 当误差平稳时，$V \approx 2V_{2n} - V_n$。
- 美式看跌期权在树上只需一行：这里约为 9.478。
- 在有公式的情形上验证。然后在没有公式的情形上信任这个方法。

常见错误

- **报出蒙特卡洛价格而不带误差棒。** 这对读者毫无关于精度的信息。
- **相信单独一个树大小。** 某个 n 处的小误差可能只是运气。
- **对跳动的序列用 Richardson 外推。** 它会放大噪声。
- **在一个没有“真值”的问题上拿估计值与“真值”比较。** 应该用标准误差，或者更细的网格。
- **只在容易的情形上检验。** 要在方法会受到考验的地方验证：深度虚值、到期很近。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

22.1 一个贴现的看涨期权收益的标准差约为 12.5。要使 95% 置信区间的半宽为 0.01，需要多少条路径？0.001 呢？为什么第二个答案是第一个的 100 倍，而不是 10 倍？

22.2 对偶变量。 用成对的 Z 和 $-Z$ 估计：$\hat{V} = \frac{1}{2}\big(f(Z) + f(-Z)\big)$。证明它的方差是 $\frac{1}{2}\mathrm{Var}(f(Z))(1+\rho)$，其中 ρ 是 $f(Z)$ 与 $f(-Z)$ 的相关系数。为什么这对单调的收益有帮助？

22.3 通过观察行权价落在最终节点之间的什么位置，解释为什么二叉树上的看涨期权价格随着步数增加而上下跳动。为什么同一棵树上的看跌期权并不更好？为什么光滑的收益没有这个问题？

22.4 Richardson 外推。 如果某方法的误差是 c/n（c 未知），证明 $2V_{2n} - V_n$ 消去了它。已知 $V_{100} = 9.0330$，$V_{200} = 9.0292$（欧式看跌期权的相邻平均价格），外推值是多少？与公式的 9.0248 相比如何？

22.5 控制变量。 你确切地知道 $E[e^{-rT}S_T] = S_0$。证明 $\hat{V} = \bar{Y} - b(\bar{X} - S_0)$（$Y$ 为贴现收益，$X = e^{-rT}S_T$）对任意 b 都是无偏的；最优的 b 是 $\mathrm{Cov}(Y,X)/\mathrm{Var}(X)$；并且方差下降为原来的 $1-\rho^2$ 倍。

22.6 一个现金数字期权在 $S_T > K$ 时支付 1，$\tilde{P}(S_T > K) = 0.4231$。单个贴现收益的标准差是多少？多少条路径能使 95% 置信区间的半宽为 0.001？如果行权价高到这个概率只有 0.01，答案会怎样变化？

22.7 *（编程）* 在 10^5 条路径的看涨期权蒙特卡洛中，先加入对偶变量，再加入控制变量。报告每个估计量的标准误差，以及每个估计量相当于多少条普通路径。控制变量对 $K = 85$ 还是 $K = 125$ 帮助更大？为什么？

22.8 *（编程）* 用 50、100、200、400、800 步为美式看跌期权定价，使用相邻平均，然后做 Richardson 外推。以 $n = 6400$ 为基准：每种方法在每个 n 处离基准有多近？求在剩余一年时，股价低于多少时立即行权最优。

自测

1. 要把蒙特卡洛误差缩小到十分之一，需要多少倍的路径？
2. 为什么树在单独一个大小上的误差不是其精度的好度量？

3. 对美式看跌期权，树在每个节点上做了什么不同的事？

配套笔记本：`s5e22_numerical_checks.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 23 课 · 视频 23

三叉树

为什么要在对数价格上工作；三个分支与三个矩方程；伸缩因子 λ，为什么 $\sqrt{3}$ 匹配四阶矩，以及 λ = 1 怎样退回二叉树；手算一棵小树；以及第三个分支真正带来了什么，结果发现是平稳性，而不是误差的大小。

为什么学这一课

二叉树每步有两个分支，自由度刚好够匹配股价的均值和方差。加上第三个分支，就多得一个自由的数。你能用它做什么？

银行和教科书广泛使用三叉树，部分是因为这一课将发现的东西，部分是因为三叉树与第 29 课的显式有限差分格式是同一回事。所以这一课也是通往网格的第一步。我们通过矩匹配推导概率，手算定价，然后诚实地与二叉树比较：答案并不完全是你会猜到的那样。

需要的前面各课知识

- **对数价格**（第 17 课）。在风险中性概率下，$d\ln S = \nu\,dt + \sigma\,d\tilde{W}$，其中 $\nu = r - \frac{1}{2}\sigma^2$ 为常数。
- **正态分布的矩**（第 4 课）。均值为 0、方差为 s^2 的正态变量满足 $E[X^4] = 3s^4$。
- **树上定价**（第 10、22 课）。子节点的贴现平均；用若干大小上的最坏误差来评判；Richardson 外推。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，所以 $\nu = 0.01$。看涨 7.1281，看跌 9.0248。

图解

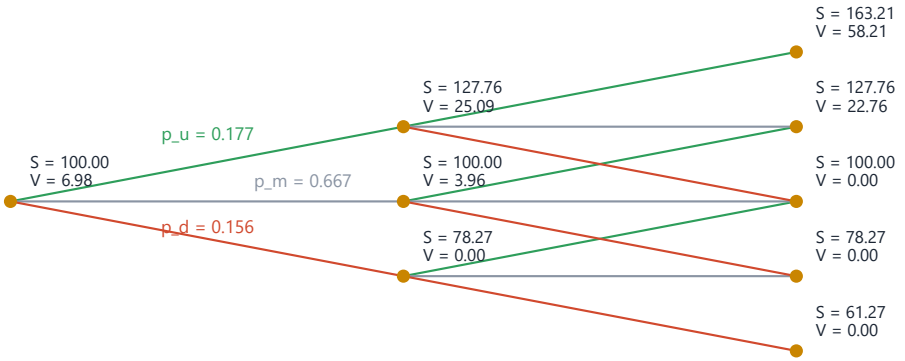


图 23.1. 看涨期权的两步三叉树，λ = √3。每个节点分成三路：上、中、下。价值从右边的收益逆向推回。

所有分支都会重新汇合：先上后下与中间再中间落在同一个地方。所以树每步增加两个节点，而不是变成三倍。

为什么用三个分支，为什么用对数

为什么用对数。 在 $X = \ln S$ 中，无论你在哪里，每一步都有相同的均值 $\nu\Delta t$ 和方差 $\sigma^2\Delta t$。所以一组概率和一个跳跃大小就能服务整棵树，移动 $+\Delta x$、0、$-\Delta x$ 也能整齐地重新汇合。每年 $n = 100$ 步时，$\Delta t = 0.01$，所以每步的目标均值为 0.0001，目标标准差为 0.02。

为什么用三个。 两个分支给出够两个方程用的自由度。三个分支加上一个跳跃大小，让我们能匹配更多的东西，或者匹配同样多的东西，并留有余地来操控这棵树。

匹配矩

设跳跃大小为 Δx，概率为 p_u, p_m, p_d。那么一步 ΔX 满足：

- **总概率：** $p_u + p_m + p_d = 1$。
- **均值：** $E[\Delta X] = (p_u - p_d)\Delta x$。令它等于 $\nu\Delta t$。
- **方差：** $E[\Delta X^2] = (p_u + p_d)\Delta x^2$。忽略很小的 $(\nu\Delta t)^2$，令它等于 $\sigma^2\Delta t$。

一旦固定 Δx，就是三个方程、三个未知数。自然的做法是以步长的标准差来度量 Δx：

$$\Delta x = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t},$$

其中 λ 是由我们选择的**伸缩因子**。

第 1 步：方差方程。 $p_u + p_d = \dfrac{\sigma^2\Delta t}{\lambda^2\sigma^2\Delta t} = \dfrac{1}{\lambda^2}$。

第 2 步：总和。 $p_m = 1 - \dfrac{1}{\lambda^2}$。

第 3 步：均值方程。 $p_u - p_d = \dfrac{\nu\Delta t}{\Delta x}$。

第 4 步： 把第 1 步和第 3 步相加、相减：

$$\boxed{p_u = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right), \qquad p_m = 1 - \frac{1}{\lambda^2}, \qquad p_d = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{\nu\Delta t}{\Delta x}\right)}$$

数字，取 $\lambda = \sqrt{3}$、$n = 100$：$\Delta x = 0.03464$，$p_u = 0.16811$，$p_m = 0.66667$，$p_d = 0.16522$。验证：它们之和为 1.0，均值为 0.000100（目标 0.000100），方差为 0.000400（目标 0.000400）。

进一步的验证。 股票本身应当以 r 增长：$p_u e^{\Delta x} + p_m + p_d e^{-\Delta x} =$ 1.000300，而 $e^{r\Delta t} =$ 1.000300。这不是精确的，因为我们匹配的是对数的矩而不是这个，但非常接近。

伸缩因子

λ 是自由的。我们应该选哪个？

四阶矩。 在树上，$E[\Delta X^4] = (p_u + p_d)\Delta x^4 = \dfrac{1}{\lambda^2}\lambda^4\sigma^4\Delta t^2 = \lambda^2\sigma^4\Delta t^2$。正态的一步是 $3\sigma^4\Delta t^2$。所以 $\lambda = \sqrt{3}$ **连四阶矩也匹配了**：用我们的数字，4.8e-07 对 4.8e-07。

三阶矩也随之匹配（练习 23.2）。所以 $\lambda = \sqrt{3}$ 是自然的默认值，在小的倾斜之前，概率是漂亮的 $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}$。

λ 的选择，n = 100。正态分布的四阶矩系数为 3。

λ	Δx	P_U	P_M	P_D	E[ΔX⁴] / (σ⁴Δt²)
1	0.02000	0.50250	0.00000	0.49750	1
√2	0.02828	0.25177	0.50000	0.24823	2
√3	0.03464	0.16811	0.66667	0.16522	3
2	0.04000	0.12625	0.75000	0.12375	4

$\lambda = 1$ **就是二叉树。** 这时 $p_m = 0$：中间分支消失，系数是 1 而不是 3。这就是为什么二叉树的一步在尾部是正态一步的拙劣复制品，尽管二叉树的许多步仍然收敛。

概率会变成负的吗？ $p_d \geq 0$ 需要 $\dfrac{1}{\lambda^2} \geq \dfrac{\nu \Delta t}{\Delta x} = \dfrac{\nu\sqrt{\Delta t}}{\lambda \sigma}$，即

$$\Delta t \leq \frac{\sigma^2}{\lambda^2 \nu^2}.$$

取 λ = √3 时，在 p_d 变负之前步长可以有多大。

利率 R，%	ν	最大 Δt，年
3	0.01	133.33
10	0.08	2.08
25	0.23	0.25

对于普通的利率，这个限制从不起作用。它提醒我们：只有步长足够小时，树才是一组真正的概率。

在树上定价

每个节点的价值是它三个子节点的贴现平均：

$$V_j^i = e^{-r\Delta t}\left(p_u V_{j+1}^{i+1} + p_m V_j^{i+1} + p_d V_{j-1}^{i+1}\right).$$

手算一棵小树。 两步，$\Delta t = 0.5$，所以 $\Delta x = 0.2449$，$p_u = 0.1769$，$p_m = 0.6667$，$p_d = 0.1565$，贴现因子 0.9851。

- 在 T 时：最上面两个节点的收益为 58.21 和 22.76，其他地方为 0。
- 在中间时刻：127.76 处的节点价值 $e^{-r\Delta t}(p_u \times 58.21 + p_m \times 22.76) = 25.0879$；$100$ 处的节点价值 $e^{-r\Delta t} p_u \times 22.76 = 3.9649$；最下面的节点价值 0。
- 在起点：$e^{-r\Delta t}(p_u \times 25.0879 + p_m \times 3.9649) = 6.9752$。

两步就有这个结果，对照 7.1281，算是不错了。步数更多时：

λ = √3 的三叉树。看涨与看跌的误差几乎相等，正如看跌-看涨平价所要求的那样。

步数 N	看涨	误差	看跌	误差	节点数
10	7.2233	0.0952	9.1205	0.0957	121
50	7.0887	-0.0394	8.9856	-0.0393	2,601
100	7.1369	0.0088	9.0337	0.0089	10,201
500	7.1271	-0.0010	9.0239	-0.0010	251,001
1,000	7.1290	0.0010	9.0258	0.0010	1,002,001

与二叉树比较

公平的比较。 n 步三叉树有 $(n+1)^2$ 个节点。二叉树有 $(n+1)(n+2)/2$ 个，约为一半。所以给二叉树 $\sqrt{2}$ 倍的步数。用十个相邻大小上的最坏误差来评判。

节点数大致相同。两种方法都没有明显胜出：行权价在节点之间的位置比第三个分支更重要。

三叉树步数	最坏误差	二叉树步数	最坏误差
50	0.03935	71	0.02603
100	0.00900	141	0.01314
200	0.00984	283	0.00641
400	0.00114	566	0.00307
800	0.00247	1,131	0.00149

这也许令人失望。 对这个期权，仅靠第三个分支并不是一个大的胜利。行权价每次仍然落在最终节点之间的不同位置。

胜利在哪里：利用 λ 的自由度。 既然 λ 是自由的，我们就可以让行权价**恰好**落在一个节点上：选择 Δx，使得对某个整数 j，$j\,\Delta x = \ln(K/S_0)$。为了在 n 增大时保持 λ 不变，取大小 $n = 50j^2$，每次都给出 $\lambda = 1.725$，非常接近 $\sqrt{3}$。这样折点相对于网格总在同一位置。

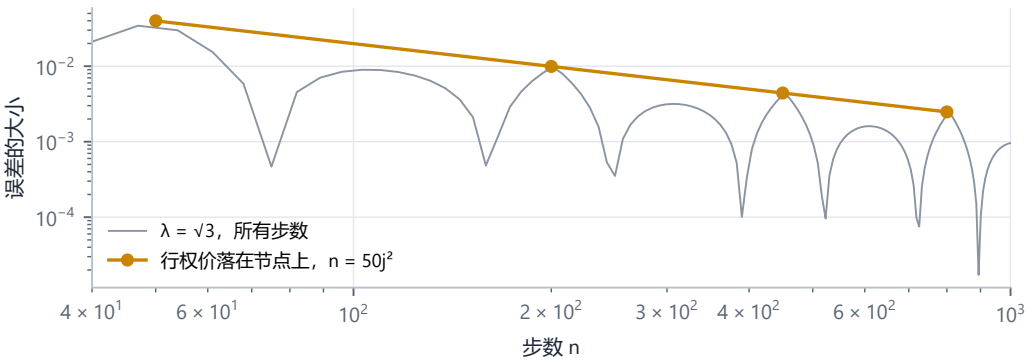


图 23.2. 误差大小与步数的关系。灰色曲线在每个大小上都使用 λ = √3，随着行权价在节点之间移动而摆动。（它在误差变号的地方下凹。）琥珀色只使用行权价落在节点上的那些大小：误差平稳，恰好像 1/n 那样下降。

行权价在节点上，λ = 1.725。误差 × n 几乎不变。最后一列是 $(4V_{4n} - V_n)/3$ 减去公式值。

J	步数 N	误差	误差 × N	4N 处的误差	外推值
1	50	-0.03987	-1.994	-0.00993	4.5e-05
2	200	-0.00993	-1.987	-0.00248	2.8e-06
3	450	-0.00441	-1.986	-0.00110	5.5e-07
4	800	-0.00248	-1.985	-0.00062	1.7e-07

读表。 这些大小上的误差并不比典型的三叉树或二叉树误差更小。改变的是它变得**可预测**了：误差 × n 保持在 -1.99。而可预测的东西就可以消除。由于步数每次乘以 4，第 22 课的 Richardson 方法是：

$$V \approx V_{4n} + \frac{V_{4n} - V_n}{3} = \frac{4V_{4n} - V_n}{3}.$$

外推值比原始值精确数百到数千倍：由 200 步和 800 步的树得到 2.8e-06。这才是多出来的那个自由参数带来的真正收益。

要点回顾

- 在 $X = \ln S$ 上工作：每步的均值 $\nu\Delta t$ 和方差 $\sigma^2\Delta t$ 都是常数。
- $\Delta x = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}$；$p_m = 1 - 1/\lambda^2$；$p_{u,d} = \frac{1}{2}(1/\lambda^2 \pm \nu\Delta t/\Delta x)$。
- $\lambda = \sqrt{3}$ 还匹配三阶和四阶矩；$\lambda = 1$ 是二叉树。
- $p_d \geq 0$ 需要 $\Delta t \leq \sigma^2/(\lambda^2\nu^2)$。

- 仅靠第三个分支胜不过同样大小的二叉树。它的自由度让行权价可以落在节点上，从而使误差平稳，并可通过外推消除。

常见错误

- **在相同步数而非相同工作量下比较树。** 三叉树的节点数约为两倍。
- **用 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 作为跳跃大小，还把结果叫作三叉树。** 那样 $p_m = 0$。
- **以为匹配更多的矩对每个期权都意味着更高的精度。** 收益中的折点往往更重要。
- **从跳动的大小序列做外推。** Richardson 外推需要平稳的误差。
- **对负概率视而不见。** 那样树就不再是一个平均，价值可能爆炸（第 29 课）。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

23.1 取 $\Delta x = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}$，一步一步解出三个矩方程中的 p_u、p_m 和 p_d。用 $\lambda = \sqrt{3}$ 和 100 步计算它们。

23.2 精确计算树上的三阶矩 $E[\Delta X^3]$。均值为 $m = \nu\Delta t$、方差为 $s^2 = \sigma^2\Delta t$ 的正态一步满足 $E[\Delta X^3] = m^3 + 3ms^2$。对哪个 λ，两者在 Δt 的首阶上一致？

23.3 证明树的四阶矩在首阶上是 $\lambda^2\sigma^4\Delta t^2$，而正态的是 $3\sigma^4\Delta t^2$。对哪个 λ 两者一致？为什么二叉树（$\lambda = 1$）会差 3 倍？

23.4 当 $\lambda = \sqrt{3}$ 时，求 Δt 必须多小才能使 $p_d \geq 0$。用课程的数字，条件是什么？$r = 25\%$ 时呢？如果某个概率为负，会出什么问题？

23.5 取 $S_0 = 100$，在一步三叉树（$\Delta t = 1$，$\lambda = \sqrt{3}$）上手算看涨期权的价格，并与 7.13 比较。为什么一步这么差？再验证这棵树上的贴现股价平均值接近 100。

23.6 数一数 n 步三叉树和 n 步二叉树的节点数。如果每个节点的工作量相同，多少步二叉树的成本与 n 步三叉树相同？如果只保留一列，总内存是多少？

23.7 *（编程）* 编写 $\lambda = \sqrt{3}$ 的三叉树定价程序，在 $n = 10, 50, 100, 500$ 时为看涨和看跌期权定价。在每个 n 处检验树上的看跌-看涨平价：它精确成立吗？为什么？

23.8 *（编程）* 用 $n = 200, \ldots, 209$ 上的最坏误差，比较看涨期权在 $\lambda = 1.2, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2$ 时的表现。然后在 $\lambda = \sqrt{3}$ 的树上以 $n = 100, 200, 400, 800$ 为美式看跌期权定价，并与第 22 课的值比较。

自测

1. 取 $\lambda = \sqrt{3}$，在小的倾斜之前，三个概率是多少？
2. 哪个 λ 把三叉树变回二叉树？
3. 把行权价放在节点上并不会使误差变小。为什么它仍然有用？

配套笔记本：`s5e23_trinomial_tree.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 24 课 · 视频 24

实践中的 delta 对冲

对冲的做法，沿一条路径跟踪；由泰勒展开和 Black-Scholes 方程得到每一步的误差；为什么最终误差的分散程度像 $1/\sqrt{n}$ 那样下降；为什么期望收益率几乎没有影响；以及用错误的波动率定价和对冲时会发生什么。

为什么学这一课

第 19 课说：在每一瞬间都持有 $\Delta = V_S$ 股，期权就被完美复制。没有人能在每一瞬间都交易。那么，当你每天再平衡一次时，实际会发生什么？每月一次呢？

模拟这一点是对整个理论最有说服力的检验。**它确实有效**。一个进行对冲的卖方，几乎在每条路径上最终都恰好拥有他欠下的数额，无论股价往哪个方向走。它也清楚地显示了剩下的是什么。误差有确定的大小，由再平衡的次数决定；也有确定的成因：实现的波动率与假设的波动率之差。

需要的前面各课知识

- **对冲与方程**（第 19 课）。$\Delta = V_S$；$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = rV$。
- **希腊字母**（第 21 课）。$\Delta = N(d_+)$、gamma、vega。
- **二次变差**（第 14 课）。$\sum (\Delta \ln S)^2 \to \sigma^2 T$，这就是实现波动率可以被度量的原因。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，$\mu = 8\%$。以 7.1281 卖出一份看涨期权。

图解

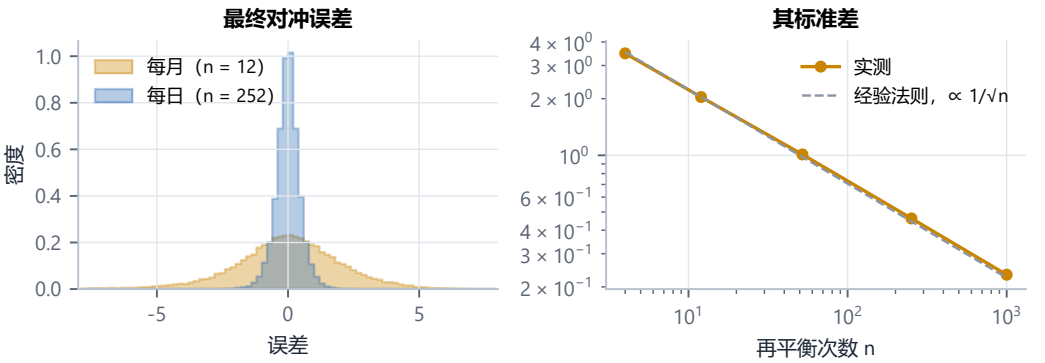


图 24.1. 左：卖出看涨期权并对冲后到期时剩下的结果，40,000 条路径。每月对冲留下宽阔的分布；每天对冲则是零附近的一个窄尖峰。右：标准差与再平衡次数的关系，像 1/√n 那样下降。

注意图中*没有*的东西。这些结果包括了股价大涨和大跌的路径，带着现实世界的漂移，而对冲者几乎察觉不到。

做法，在一条路径上

开始。 收取期权价格。买入 $\Delta = N(d_+)$ 股。不足的部分借入。

每次再平衡时。 现金按利息增长。用当前价格和剩余期限计算新的 delta。交易差额，用现金支付。

到期时。 卖出股票，结清贷款，向期权持有者支付。剩下的就是**对冲误差**。

一条模拟路径上的十二个月度步骤：

一条路径，每月再平衡。现金为负：这个对冲是用贷款融资的。

时间	股价	DELTA	现金	期权价值
0.000	100.00	0.502	-43.11	7.13
0.083	96.00	0.410	-34.31	4.88
0.167	97.83	0.437	-37.06	5.22
0.250	88.13	0.213	-17.46	1.71
0.333	96.00	0.365	-32.08	3.59
0.417	100.11	0.452	-40.81	4.77
0.500	98.92	0.403	-36.14	3.73
0.583	97.65	0.344	-30.45	2.71
0.667	99.87	0.386	-34.72	2.93
0.750	98.83	0.316	-27.83	1.91
0.833	98.04	0.230	-19.55	1.03
0.917	102.72	0.379	-34.84	1.51

读表。股价在第 3 个月跌到 88，delta 随之下降，所以对冲者在下跌中卖出。股价回升时，delta 也回升，所以对冲者以更高的价格买回。**每一次都是低卖高买：这就是对冲一份卖出的期权的样子**。这是对冲的成本，而期权价格正是为它支付的。

到期时。股价终止于 106.34，所以期权支付 1.34。对冲持有价值 40.28 的股票和 -34.93 的现金。最终误差为 4.01。对每月对冲来说这算是相当大的，约为两个标准差。十几次再平衡并不多。

对冲误差

误差从何而来？在两次再平衡之间，对冲是冻结的，而期权的价值曲线偏离了它。

跟踪卖方的一步，从 S 到 $S+\delta S$，期权价值用二元泰勒定理（第 2 课）展开。

第 1 步：期权的变化。

$$\delta V \approx \Theta\,\delta t + \Delta\,\delta S + \tfrac{1}{2}\Gamma(\delta S)^2.$$

第 2 步：对冲的变化。Δ 股赚 $\Delta\,\delta S$。现金 $(V-\Delta S)$ 赚 $r(V-\Delta S)\,\delta t$。

第 3 步：组合减去期权。 卖方头寸的变化是对冲减去期权。$\Delta\,\delta S$ 相消（这正是对冲的作用），剩下

$$r(V-\Delta S)\,\delta t-\Theta\,\delta t-\tfrac{1}{2}\Gamma(\delta S)^2.$$

第 4 步：用方程。 由第 19 课，$rV-rS\Delta-\Theta=\tfrac{1}{2}\sigma^2S^2\Gamma$。代入：

$$\boxed{\text{一步的误差}\approx\tfrac{1}{2}\Gamma S^2\left(\sigma^2\delta t-\left(\tfrac{\delta S}{S}\right)^2\right)}$$

这是本课的关键公式。 当平方移动小于定价时计入的 $\sigma^2\delta t$ 时卖方获利，大于时则亏损。移动的方向无关紧要，只有大小要紧。Gamma 决定了输赢的大小。

验证，在 $S=100$ 处的一周内：

距到期一年时卖方一周内的误差。除了一个小的三阶修正外，它是变动的偶函数。

变动，%	精确误差	公式
0.00	0.0771	0.0767
1.00	0.0689	0.0667
-1.00	0.0651	0.0667
2.77	0.0059	0.0002
-2.77	-0.0061	0.0002
5.00	-0.1598	-0.1726
-5.00	-0.1872	-0.1726

一周的持平变动幅度为 $\sigma\sqrt{\delta t}=2.77\%$。价格为 100 的股票若一周内变动小于这个幅度，卖方就获利；变动更大，卖方就亏损。

更频繁地再平衡

相继各步的误差均值接近于零，因为 $E[(\delta S/S)^2]\approx\sigma^2\delta t$。它们也几乎相互独立。所以它们像随机游走那样相加（第 13 课）。

缩放规律。 每一步中，括号 $\sigma^2\delta t-(\delta S/S)^2$ 的标准差约为 $\sqrt{2}\sigma^2\delta t$，因为 Z^2 的方差为 2。所以一步误差的标准差与 δt 成正比。把 n 个独立步相加，$\delta t=T/n$，得到

$$\text{标准差}\propto\sqrt{n}\times\frac{T}{n}=\frac{T}{\sqrt{n}}.$$

交易次数变为四倍，误差减半。

每个 n 取 40,000 条路径。均值接近零，n 每乘以 4，标准差减半。

再平衡次数 N	平均误差	误差标准差	标准差，占价格 %	第 5 百分位数	标准差 × √n
4	-0.0589	3.4797	48.8	-6.05	6.96
12	-0.0156	2.0391	28.6	-3.42	7.06
52	-0.0101	1.0107	14.2	-1.68	7.29
252	-0.0037	0.4622	6.5	-0.77	7.34
1,000	-0.0009	0.2322	3.3	-0.38	7.34

读表。 每天对冲时，标准差为 0.46，即价格的 6.5%。从 $n = 252$ 到 $n = 1000$，比值为 1.99：几乎恰好是 2，与预测一致。乘积 标准差 × $\sqrt{n}$ 稳定在约 7.3。对平值附近期权的一个经验法则是 $\sqrt{\pi/4}\,\sigma\mathcal{V} = 7.07$，相当接近。

极限。 当 $n \to \infty$ 时，误差趋于 0。这就是第 19 课的精确复制。在实践中，交易成本让你走不了多远。n 的选择是一种权衡：交易越多，风险越小，成本越高。

漂移无关紧要

用不同的现实世界期望收益率运行同样的对冲，并与完全不对冲、只把权利金存为现金的卖方作对比：

每天对冲，每个 μ 取 20,000 条路径，与不对冲的卖方对比。

μ，%	对冲后，均值	对冲后，标准差	不对冲，均值	不对冲，标准差
-10	-0.0086	0.411	4.76	7.40
0	-0.0024	0.453	1.44	11.56
8	-0.0026	0.460	-2.90	15.37
20	-0.0143	0.444	-12.69	21.18
40	-0.0424	0.354	-37.16	29.53

不对冲时，μ 决定一切：卖方的平均结果从 4.76 到 -37.16。**对冲后**，平均值保持在零附近。漂移根本不在上面的误差公式中。

一个细节。 对冲后的分散程度并不完全恒定：$\mu = 8\%$ 时为 0.460，$\mu = 40\%$ 时为 0.354。强烈的漂移把股价带离行权价，那里的 gamma 较低，所以出错的余地更小。这个效应是二阶的，不影响平均值：不对股价方向下注就无法从中获利，而一旦下注，你就不是在对冲了。

错误的波动率

所以 μ 无关紧要。波动率则有关系。如果你以 20% 卖出并对冲，而股价实际上以另一个波动率变动，会怎样？

误差公式告诉你答案。对各步求和，$(\delta S/S)^2$ 的期望值是 $\sigma^2_{\text{true}}\delta t$，所以期望利润是

$$\tfrac{1}{2}(\sigma^2 - \sigma^2_{\text{true}}) \int_0^T (\text{贴现})\, E[\Gamma_t S_t^2]\, dt.$$

（练习 24.4。）如果股票比你假设的更波动，你就亏损。如果更不波动，你就获利。由于第 21 课表明 vega 等于 $\sigma\tau S^2\Gamma$，在一阶上这就是两个价格之差。

以 20% 卖出并对冲，每天再平衡，20,000 条路径。平均利润接近两个 Black-Scholes 价格之差（换算到到期时）。

真实波动率，%	平均利润	BS 价格差，到期值	VEGA 估计，到期值	标准差
15	2.085	2.055	2.055	0.752
18	0.834	0.822	0.822	0.510
20	-0.001	0.000	0.000	0.460
22	-0.836	-0.822	-0.822	0.603
25	-2.087	-2.054	-2.055	1.049
30	-4.166	-4.105	-4.111	2.029

读表。 真实波动率为 25% 时以 20% 卖出，你的平均结果是 -2.09：你为必须对冲的那些变动收费过低了。也请注意最后一列：当真实波动率偏离 20% 时，分散程度变得更大，因为对冲本身用的是错误的 delta。

这就是为什么期权交易的是波动率。 一份对冲后的期权不是对股价方向的押注，而是对它会变动多少的押注，与你所支付的波动率相比较。市场的**隐含波动率**是使公式与市场价格相符的那个 σ；进行对冲的交易员是在押注实现波动率对隐含波动率。

要点回顾

- **做法：** 卖出，买入 Δ 股，再平衡，结算。低卖高买：这就是权利金所支付的成本。
- **一步：** 误差 $\approx \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2\delta t - (\delta S/S)^2)$。移动的方向无关紧要。
- **持平变动幅度：** $\sigma\sqrt{\delta t}$。
- **分散程度：** 最终误差的标准差 $\propto 1/\sqrt{n}$；这里每天对冲时约为 0.46。
- μ**：** 对平均值没有影响。
- **错误的波动率：** 平均利润 $\approx$ 两个 BS 价格之差；实现波动率高于定价波动率意味着亏损。

常见错误

- **期望误差为零。** 它只会随 n 缩小。离散对冲总会有一些误差。
- **把对冲当作"防范下跌的保护"。** 对冲防范的是两个方向的变动，它用方向风险换取了 gamma 风险。
- **忘了贷款的利息。** 现金账户通常是一个很大的负数；忽略它的利息会使结果有偏。
- **使用过时的 delta。** delta 必须用当前的股价和剩余期限计算。
- **以为对冲消除了所有风险。** 它消除了方向风险。波动率风险依然存在，而且是对冲后期权的主要风险。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

24.1 利用二阶泰勒定理和 Black-Scholes 方程，推导卖出期权的对冲者的一步误差：$\frac{1}{2}\Gamma S^2\left(\sigma^2\Delta t - (\Delta S/S)^2\right)$。

24.2 把各步误差看作独立的，ΓS^2 大致不变。利用 $\mathrm{Var}\left((\Delta S/S)^2\right) \approx 2\sigma^4\Delta t^2$，证明总误差的标准差与 $1/\sqrt{n}$ 成正比。$n = 252$ 与 $n = 1000$ 的误差之比应为多少？

24.3 再平衡间隔一周时，多大的变动恰好使对冲者持平？一天呢？取 $\sigma = 20\%$ 计算两者，并解释为什么答案与期权无关。

24.4 股价实际以波动率 σ_{true} 变动，而你以 σ 卖出并对冲。用一步误差求单位时间的期望利润，并证明它的现值为 $\frac{1}{2}(\sigma^2 - \sigma_{\text{true}}^2)\int_0^T e^{-rt}E[S_t^2\Gamma_t]\,dt$。利润朝哪个方向？

24.5 用一步误差解释为什么期望收益率 μ 在首阶上不影响对冲者。它究竟在哪里起作用？为什么这不能帮你挑选股票？

24.6 用 vega 近似计算真实波动率为 25% 时以 $\sigma = 20\%$ 卖出的平均利润：$\text{均值} \approx \mathcal{V} \cdot (\sigma - \sigma_{\text{true}})$。取 $\mathcal{V} = 39.89$，它是多少？与两个 Black-Scholes 价格的精确差相比如何？

24.7 *（编程）* 每天对冲，并对每条路径记录实现波动率 $\sqrt{\sum (\Delta \ln S)^2 / T}$ 和最终误差。按实现波动率把路径分组。误差与它有关吗？相关系数是多少？如果路径的最终价格靠近或远离行权价，这种关系会改变吗？

24.8 *（编程）* 对一份卖出的看跌期权（delta 为 $N(d_+) - 1$）做 delta 对冲，$n = 12, 52, 252$。证明标准差与看涨期权的相近，并用看跌-看涨平价解释原因。

自测

1. 你把再平衡次数变为四倍。对冲误差的标准差会怎样？
2. 取 $\sigma = 20\%$，每天的持平变动幅度是多少？
3. 你以 20% 的波动率卖出，而股价实际上以 25% 变动。平均而言你是赚钱还是赔钱？

配套笔记本：`s5e24_delta_hedging.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 25 课 · 视频 25

Girsanov 定理

给路径重新加权，先在硬币上做；密度过程 Z，以及它的平均为什么是 1；由权重构造的新概率；定理本身：W + θt 变成布朗运动，附完整证明；以及为什么概率变换能移动漂移，却永远不能改变波动率。

为什么学这一课

第 20 课让股价以 r 漂移来为看涨期权定价，而现实中它以 μ 漂移。为什么可以这样做？第 2 部分在树上给出了答案：改变路径的概率。这里我们在连续时间中做同样的事，结果就是 **Girsanov 定理**。它精确地告诉你概率变换怎样影响布朗运动。

要点是：新的概率给 W 加上一个常数漂移，此外什么也不改变。这恰恰是把 μ 变成 r 所需要的。

Girsanov 定理素有难懂之名。其实证明只需要几行正态分布的矩母函数。难的是不改变路径而改变概率这个想法，所以我们先在硬币上建立这个想法。

需要的前面各课知识

- **Radon-Nikodym 导数**（第 12 课）。在树上：$Z = \tilde{P}(\text{路径})/P(\text{路径})$，且 $\tilde{E}[X] = E[ZX]$。
- **矩母函数**（第 4 课）。对 $X \sim N(m, s^2)$，$E[e^{uX}] = e^{mu+\frac{1}{2}s^2u^2}$。
- **指数鞅**（第 18 课）。$d\left(e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}\right) = \theta e^{\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}\, dW_t$。
- **二次变差**（第 14 课）。在几乎每条路径上，$\sum(\Delta W)^2 \to T$。

数字。 $\theta = (\mu - r)/\sigma = (8\% - 3\%)/20\% = 0.25$，股票的风险市场价格。

图解

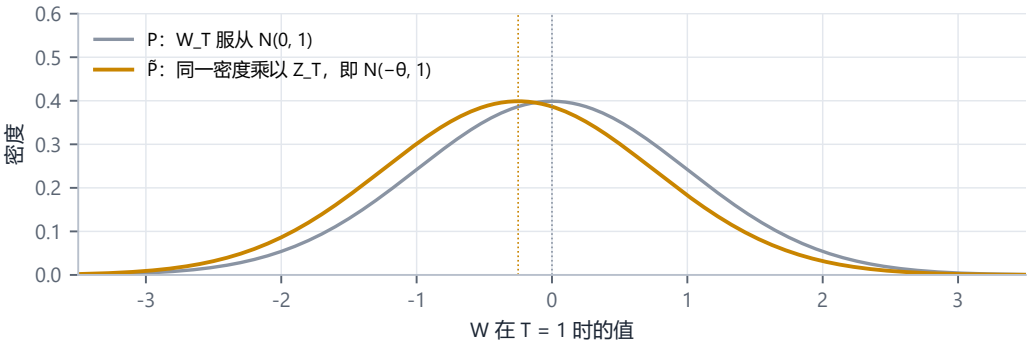


图 25.1. 时刻 1 的 W 在原概率 P 下的密度（灰色），以及乘以权重 Z_T 之后的密度（琥珀色）。结果恰好是另一个正态密度，均值移到 −θ，宽度不变。

不要移动路径。给它们不同的权重：终点低的路径得到更大的权重，终点高的路径得到更小的权重。钟形曲线向左平移而形状不变。这与第 20 课的配方是同一个计算。

重新加权，先在硬币上

抛两次硬币。在 P 下，正面的概率是 0.6。在新的概率 $\tilde{P}$ 下，正面的概率是 0.4。路径相同；只是它们的概率不同。一条路径的权重是比值 $Z = \tilde{P}/P$：

抛两次。在新概率超过旧概率的地方，权重 Z 较大。

路径	正面次数	P	P̃	Z = P̃/P
HH	2	0.36	0.16	0.4444
HT	1	0.24	0.24	1.0000
TH	1	0.24	0.24	1.0000
TT	0	0.16	0.36	2.2500

有两点值得注意：

- **在 P 下权重的平均为 1：** $E[Z] = 1.0$，因为概率 $\tilde{P}$ 之和为 1。
- **$\tilde{P}$ 下的任何平均都是 P 下的加权平均。** 对正面次数，直接计算 $\tilde{E}[\text{正面次数}] = 0.8$，而 $E[Z \times \text{正面次数}] = 0.8$。

这就是将被继承下来的东西。对布朗运动，每条路径的概率都是零，所以我们不能逐条路径地把概率相除，但仍然可以写出权重。

密度过程 Z

定义。对常数 θ，令

$$Z_t = \exp\Big(-\theta W_t - \tfrac{1}{2}\theta^2 t\Big).$$

这就是第 18 课的指数鞅，只是用 $-\theta$ 代替了 θ。

它是正的，且 $Z_0 = 1$。

它的平均为 1。$W_t \sim N(0,t)$，所以由矩母函数，$E[e^{-\theta W_t}] = e^{\frac{1}{2}\theta^2 t}$。因此 $E[Z_t] = e^{\frac{1}{2}\theta^2 t} e^{-\frac{1}{2}\theta^2 t} = 1$。

它是鞅。伊藤引理（练习 25.2）给出

$$dZ_t = -\theta Z_t \, dW_t.$$

没有 dt 项，所以平均值保持不变（第 18 课）。

数字。取 $\theta = 0.25$、$T = 1$：终止于 $W_T = 1$ 的路径权重为 0.7548，终止于 $W_T = -1$ 的为 1.2445，终止于 0 的为 0.9692。在 200,000 条模拟路径上，Z_t 在 $t = 0.2, 0.5, 1$ 时的平均值为 1.0003、1.0006 和 1.0003。Z_T 的方差为 0.0647（精确值 $e^{\theta^2 T} - 1 = 0.0645$）。

由权重构造的新概率

定义。对任何依赖于直到 T 的路径的事件 A，

$$\tilde{P}(A) = E[Z_T \mathbf{1}_A].$$

更一般地，$\tilde{E}[X] = E[Z_T X]$。练习 25.3 验证这是一个概率。

可能的事件相同。由于总有 $Z_T > 0$，一个事件在 P 下概率为零，当且仅当它在 $\tilde{P}$ 下概率为零。这两个概率称为**等价的**。它们在什么可能发生上一致，只在可能性有多大上有分歧。**Radon-Nikodym 定理**说，任何与 P 等价的概率都来自某个平均为 1 的正 Z；这里我们只需要这个显式的 Z。

权重对 W_T 做了什么。把 W_T 的密度乘以权重，再配方：

$$\begin{aligned}\frac{e^{-w^2/(2T)}}{\sqrt{2\pi T}} \, e^{-\theta w - \frac{1}{2}\theta^2 T} &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-(w^2 + 2\theta T w + \theta^2 T^2)/(2T)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi T}} e^{-(w+\theta T)^2/(2T)}.\end{aligned}$$

在 $\tilde{P}$ 下，W_T 是均值为 $-\theta T$、方差为 T 的正态变量，即图中的曲线。加权的模拟路径给出均值 -0.2514（精确值 -0.25），方差 1.0024。

同样的模拟路径，加权与不加权。事件不变。它们的概率变了。

事件	P，模拟	P，精确	P̃，加权	P̃，精确
W_T > 0	0.5008	0.5000	0.4019	0.4013
W_T > 1	0.1589	0.1587	0.1059	0.1056
W_T < -1	0.1598	0.1587	0.2283	0.2266

Girsanov 定理

所以在 $\tilde{P}$ 下 W_T 的均值为 $-\theta T$。把缺失的漂移加回去，你会期望得到均值为零的东西。定理说的远不止于此。

> **Girsanov 定理。** 在 $\tilde{P}$ 下，过程 $\tilde{W}_t = W_t + \theta t$ 是标准布朗运动。

证明。 布朗运动由从 0 出发的连续路径定义，其增量独立、服从正态分布，方差等于经过的时间（第 13 课）。$\tilde{W}$ 是连续的，且从 0 出发。所以只需检验增量，我们用矩母函数来做。取 $s < t$。

第 1 步：把权重分成两部分。 令 $\mathcal{F}_s$ 表示直到 s 的路径。由于 Z 是鞅，$\tilde{P}$ 下以 $\mathcal{F}_s$ 为条件的平均可以用权重之比写出：

$$\tilde{E}\left[e^{u(\tilde{W}_t - \tilde{W}_s)} \mid \mathcal{F}_s\right] = E\left[\frac{Z_t}{Z_s} e^{u(\tilde{W}_t - \tilde{W}_s)} \,\middle|\, \mathcal{F}_s\right].$$

第 2 步：代入。 令 $D = W_t - W_s$，$h = t - s$：$\dfrac{Z_t}{Z_s} = e^{-\theta D - \frac{1}{2}\theta^2 h}$，且 $\tilde{W}_t - \tilde{W}_s = D + \theta h$。

第 3 步：合并指数。 平均号内：$e^{(u-\theta)D + u\theta h - \frac{1}{2}\theta^2 h}$。

第 4 步：取平均。 D 与 $\mathcal{F}_s$ 独立，服从 $N(0, h)$，所以 $E[e^{(u-\theta)D}] = e^{\frac{1}{2}(u-\theta)^2 h}$。

第 5 步：加起来。 总指数为

$$\tfrac{1}{2}(u^2 - 2u\theta + \theta^2)h + u\theta h - \tfrac{1}{2}\theta^2 h = \tfrac{1}{2}u^2 h.$$

除了 $\frac{1}{2}u^2 h$，一切都相消了。所以

$$\tilde{E}\left[e^{u(\tilde{W}_t - \tilde{W}_s)} \mid \mathcal{F}_s\right] = e^{\frac{1}{2}u^2 h},$$

即 $N(0,h)$ 的矩母函数，无论 $\mathcal{F}_s$ 如何。所以在 $\tilde{P}$ 下增量服从 $N(0,h)$，且与过去独立。■

在加权路径上验证。

量	加权估计	应为
$\tilde{W}_{0.5}$ 的均值	-0.0023	0
$\tilde{W}_{0.5}$ 的方差	0.5008	0.5
$\tilde{W}_1$ 的均值	-0.0014	0
$\tilde{W}_1$ 的方差	1.0024	1
两个半年增量的协方差	-0.0003	0
$\tilde{E}[e^{0.7\tilde{W}_1}]$	1.2773	1.2776

不加权时，$\tilde{W}_1$ 的均值会是 0.2492：根本不是零。

它对股价做了什么。 在股价方程中代入 $dW = d\tilde{W} - \theta\,dt$：

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S(d\tilde{W} - \theta\,dt) = (\mu - \sigma\theta)S\,dt + \sigma S\,d\tilde{W}.$$

取 $\theta = (\mu - r)/\sigma$，就有 $\mu - \sigma\theta = r$。所以：

$$dS = rS\,dt + \sigma S\,d\tilde{W}.$$

这就是推导出来的风险中性股价。 同样的路径，现在用不同的权重来计数，漂移就是 r。

同样的模拟股价，在 P 下以 μ = 8% 漂移。

量	P 下	P̃ 下，加权	P̃，精确
T 时刻的平均股价	108.3139	103.0500	103.0455
最终高于 K 的概率	0.5222	0.4229	0.4231

用同样的现实世界路径、以 Z_T 加权得到的看涨期权价格为 7.1396，公式值为 7.1281。**现实世界的路径一旦加了权，就能为期权定价。**

波动率无法改变

$\tilde{P}$ 改变了 W 的漂移。巧妙地选择权重能否也改变波动率？不能。

回忆（第 14 课）：随着步长缩小，$\sum(\Delta W)^2 \to T$，**在几乎每条路径上**都成立。不是平均而言，而是在路径本身上。概率变换只是给路径重新加权；它不改变任何路径。所以一个关于路径、在 P 下以概率 1 成立的命题，在等价的 $\tilde{P}$ 下也必须以概率 1 成立。W 的二次变差在两者下都是 T。

验证。 在 4,000 条 2,000 步的路径上：P 下 $\sum(\Delta W)^2$ 的均值为 1.0006，加权后为 1.0007。实现的和与权重之间的相关系数为 0.003。这个和本质上是一个固定的数，权重无法移动它。

加上漂移也不会改变它：$\sum(\Delta W + \theta\Delta t)^2$ 与 $\sum(\Delta W)^2$ 平均只差 0.0002，因为漂移项的量级是 Δt。

对金融的影响。 σ 是从路径上度量的，即它的实现方差。概率变换无法触及它。这就是为什么现实世界模型和风险中性模型共享同一个 σ，只在漂移上不同。这也是为什么两个等价的概率只能在 μ 上有分歧。

关于大幅变换的警告

权重在模拟中是有代价的。加权路径的**有效样本量**约为 $M/E[Z_T^2] = Me^{-\theta^2 T}$。对 $\theta = 0.25$，它是路径数的 0.939，与理论值 0.939 一致。小的概率变换几乎没有代价。大的变换则可能让少数几条路径占据几乎全部权重（练习 25.6 和 25.7）。

要点回顾

- **权重：** $Z_t = e^{-\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t}$；为正，从 1 出发，是鞅，$dZ = -\theta Z\, dW$。
- **新概率：** $\tilde{P}(A) = E[Z_T \mathbf{1}_A]$；$\tilde{E}[X] = E[Z_T X]$。与 P 等价。
- **Girsanov：** 在 $\tilde{P}$ 下，$\tilde{W}_t = W_t + \theta t$ 是布朗运动。
- **股价：** 取 $\theta = (\mu - r)/\sigma$，$dS = rS\, dt + \sigma S\, d\tilde{W}$。
- **波动率不受影响：** 二次变差逐条路径成立，所以在两个概率下相同。
- 路径不变。只有它们的权重在变。

常见错误

- **以为路径被移动了。** 同样的路径，不同的权重。改变的是对 W 的*描述*：在 $\tilde{P}$ 下它有漂移 $-\theta$。

- **符号混乱**。当 $Z_T = e^{-\theta W_T - \cdots}$ 时，W 在 $\tilde{P}$ 下有漂移 $-\theta$，而 $W + \theta t$ 才是布朗运动。
- **试图用 Girsanov 定理改变波动率**。用等价的概率做不到。
- **在 T 时定价却用 Z_t 加权**。T 时事件的权重是 Z_T。
- **忘了 $-\frac{1}{2}\theta^2 t$**。没有它，权重的平均就不是 1。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

25.1 对 $Z_T = e^{-\theta W_T - \frac{1}{2}\theta^2 T}$，用正态分布的矩母函数直接证明 $E[Z_T] = 1$。然后通过拆分 $W_T = W_t + (W_T - W_t)$ 证明 Z_t 是鞅。

25.2 用伊藤引理证明 $dZ_t = -\theta Z_t \, dW_t$。为什么没有 dt 项就使它成为鞅？取 $\theta = 0.25$，求 $W_T = 1$ 和 $W_T = -1$ 时的 Z_T。

25.3 验证 $\tilde{P}(A) = E[Z_T \mathbf{1}_A]$ 是一个概率：非负，总和为 1，在不交事件上可加。为什么它与 P 等价？如果 Z_T 可能为 0，什么会出问题？

25.4 通过合并指数，把 $\tilde{E}[e^{u\tilde{W}_T}]$ 作为 $E[Z_T e^{u(W_T + \theta T)}]$ 来计算。由此得出在 $\tilde{P}$ 下 $\tilde{W}_T \sim N(0, T)$。

25.5 取 $\theta = (\mu - r)/\sigma$，用 $d\tilde{W}$ 改写 $dS = \mu S \, dt + \sigma S \, dW$。用 $\tilde{W}_T$ 表示 S_T，并用课程的数字计算 $\tilde{P}(S_T > K)$ 和 $P(S_T > K)$。

25.6 计算 $E[Z_T^2] = e^{\theta^2 T}$。重要性抽样理论说，具有这个二阶矩的权重，其有效样本量约为路径数的 $e^{-\theta^2 T}$。对 $\theta = 0.25$ 和 $\theta = 3$ 计算它。为什么大幅的概率变换对模拟是危险的？

25.7 *（编程）* 在 P 下以 $\mu = 8\%$ 模拟，并以 Z_T 给每条路径加权，为看涨和看跌期权定价；与直接在 $\tilde{P}$ 下模拟以及公式比较。再以 $\mu = 50\%$ 重复。哪些标准误差缩小了，哪些增大了，为什么？

25.8 *（编程）* 在 2000 条 2000 步的路径上，通过计算加权均值和加权分位数，证明实现的 $\sum (\Delta W)^2$ 在均值和分布上都不受概率变换的影响。然后模拟 $\tilde{W}$，检验 $\tilde{W}_t^2 - t$ 在 $t = 0.5$ 和 $t = 1$ 时的加权均值为 0。

自测

1. 取 $\theta = 0.25$，W_1 在 $\tilde{P}$ 下的均值是多少？
2. 在 $\tilde{P}$ 下哪个过程是布朗运动？
3. 为什么概率变换不能改变波动率？

配套笔记本：`s5e25_girsanov.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 26 课 · 视频 26

风险中性定价

为什么在新概率下贴现股价是鞅，每个自融资组合也随之是鞅；定价公式，加以证明；计算价格的四种方法，其中一种是错的；鞅表示定理以及对冲从何而来；以及资产定价的两个基本定理。

为什么学这一课

第 2 部分在树上证明了风险中性定价。第 20 课在连续时间中使用了它，只是姑且信之。这一课证明它，并把各条线索串在一起。

逻辑很短：

1. 在 Girsanov 概率 $\tilde{P}$ 下，贴现股价没有漂移。
2. 所以每个自融资组合在贴现后也没有漂移，无论它持有什么。
3. 如果一个组合复制了期权，期权的价格就是组合的价值。所以贴现的期权也没有漂移。
4. 没有漂移的过程是鞅。它今天的价值是其最终价值的平均。**这就是定价公式**。

第 3 步留下一个问题：**复制组合总是存在吗**？鞅表示定理说是的，而且在此过程中告诉了你对冲方法。我们以此结束，并给出概括现代定价理论的两个命题。

需要的前面各课知识

- **Girsanov**（第 25 课）。取 $\theta = (\mu - r)/\sigma$ 和 $\tilde{W}_t = W_t + \theta t$，$\tilde{W}$ 在 $\tilde{P}$ 下是布朗运动。
- **乘积法则**（第 18 课）。$d(XY) = X\,dY + Y\,dX + dX\,dY$。
- **鞅检验**（第 18 课）。在可积的条件下，没有 dt 项就意味着是鞅。
- **自融资法则**（第 19 课）。$dX = \Delta\,dS + r(X - \Delta S)\,dt$。
- **第 9 课的套利论证**。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，$\mu = 8\%$，所以 $\theta = 0.25$。

图解

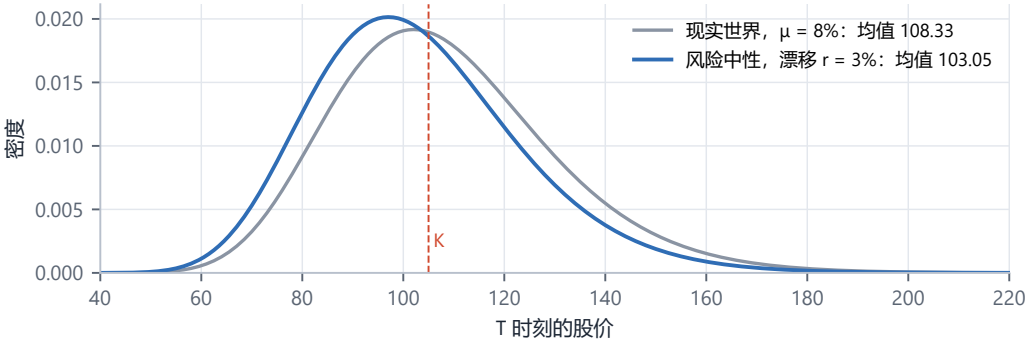


图 26.1. 同一只股票在 T 时，两个概率下的分布。灰色是现实世界，均值在 108 以上。蓝色是风险中性世界，均值约为 103。价格用的是蓝色曲线，尽管世界遵循的是灰色那条。

蓝色曲线不是预测。它是一个计算工具，一组给出对冲成本的权重。

贴现股价成为鞅

令 $D_t = e^{-rt}$，即**贴现因子**。它满足 $dD = -rD\,dt$，没有随机性。

第 1 步：乘积法则。 没有交叉项，因为 dD 没有 dW：

$$d(D_tS_t) = D_t\,dS_t + S_t\,dD_t = D_t(\mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t) - rD_tS_t\,dt.$$

第 2 步：合并，提出 σD_tS_t：

$$d(D_tS_t) = \sigma D_tS_t\Big(\frac{\mu - r}{\sigma}\,dt + dW_t\Big) = \sigma D_tS_t(\theta\,dt + dW_t).$$

于是 θ 单独出现了。它是单位风险的超额收益，即股票的 **Sharpe 比率**，也称为它的**风险市场价格**：这里是 $(8\% - 3\%)/20\% = 0.25$。

第 3 步：Girsanov。 $\theta\,dt + dW_t = d\tilde{W}_t$，所以

$$\boxed{d(D_tS_t) = \sigma D_tS_t\,d\tilde{W}_t}$$

没有 dt 项，所以在 $\tilde{P}$ 下贴现股价是鞅。

在 400,000 条现实世界路径上验证：

贴现股价的平均值。在 P 下它以每年 μ − r = 5% 增长。加权后，它保持在 100。

时间	P 下	精确值	P̃ 下（加权）	精确值
0.25	101.257	101.258	99.978	100.000
0.50	102.526	102.532	99.975	100.000
0.75	103.819	103.821	99.979	100.000
1.00	105.144	105.127	99.996	100.000

每个自融资组合也是如此

由第 19 课，自融资组合满足 $dX = \Delta\, dS + r(X - \Delta S)\, dt$。对 $D_t X_t$ 用乘积法则：

$$d(D_t X_t) = D_t\big(\Delta\, dS + r(X - \Delta S)\, dt\big) - rD_t X\, dt = \Delta\, D_t(dS - rS\, dt) = \Delta_t\, d(D_t S_t).$$

你的贴现财富只通过你在贴现股票上的头寸而变化。现在用方框中的结果：

$$d(D_t X_t) = \Delta_t \sigma D_t S_t\, d\tilde{W}_t.$$

对任何 Δ_t 都没有 dt 项。 所以 $D_t X_t$ 是 $\tilde{P}$-鞅。**在 $\tilde{P}$ 下，没有任何交易策略能改变贴现财富的平均值。**

四种策略，各从财富 10 出发：

每月再平衡，一年。在现实世界中，持有股票平均赚得更多。在 P̃ 下，每种策略的平均都是 10。

策略	现实世界平均，贴现	P̃ 下
只持有现金	10.000	9.998
持有 1 股	15.144	10.012
动量：高于 100 时持 2 股，低于时不持股	15.976	10.017
逆向：低于 100 时持 2 股，高于时不持股	13.487	10.019

（最后一列带有一点模拟噪声。）在现实世界中，各策略确实不同，理应如此：风险会得到回报。在 $\tilde{P}$ 下，谁也胜不过谁。

为什么这排除了白捡的钱。 假设某个策略从 0 出发，从不亏损，有时赚钱。那么它的贴现财富在 $\tilde{P}$ 下的平均值会大于 0。但它是一个从 0 出发的鞅，所以它的平均值必须为 0。矛盾。这就是故事中“无套利”的那一半。

（一个技术性的要点：Δ 不能窥视未来，也不能狂野到使积分不再是真正的鞅。像永远加倍下注这样的策略被第 18 课的可积条件排除了。）

定价公式

假设一个自融资组合最终 $X_T = V_T$，即期权的收益。那么由无套利，期权在之前每个时刻的价值是 $V_t = X_t$。而 $D_t X_t$ 是 $\tilde{P}$-鞅，所以

$$D_t V_t = \tilde{E}[D_T V_T \mid \mathcal{F}_t].$$

除以 D_t：

$$\boxed{V_t = \tilde{E}\left[e^{-r(T-t)} V_T \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]}$$

这就是风险中性定价公式。 它适用于任何依赖于直到 T 的路径的收益，只要它能被复制。

计算价格的四种方法。

看涨期权，2,000,000 条路径。前三种一致。最后一种是另一个量，不是价格。

方法	价格	标准误差
Black-Scholes 公式	7.1281	0.0000
在风险中性概率下模拟	7.1218	0.0089
在现实概率下模拟，按 Z 加权	7.1228	0.0066
在现实概率下模拟，不加权（错误）	9.9515	0.0105

最后一行贴现的是现实世界的平均收益。它高出了 2.82。多出来的部分是对冲者并不承担的风险的补偿，所以没有人能收取它：竞争者会以更低的价格卖出期权，对冲它，锁定利润。

在远期合约上验证。 一份在 T 时支付 $S_T - F$ 的合约价值 $\tilde{E}[e^{-rT}(S_T - F)] = S_0 - e^{-rT}F$，因为贴现股价是鞅。它在 $F = S_0 e^{rT}$ 时价值为零，这就是无套利的远期价格。（练习 26.4。）

对冲从何而来

现在回到第 3 步的问题：**复制组合总是存在吗**？给定 T 时的任何收益 V_T，定义

$$M_t = \tilde{E}[D_T V_T \mid \mathcal{F}_t].$$

由塔性质（第 8 课），这是一个 $\tilde{P}$-鞅，它的终值是贴现的收益。

> **鞅表示定理。** 在一个由单个布朗运动 $\tilde{W}$ 驱动的世界中，每个这样的鞅都可以写成 $M_t = M_0 + \int_0^t \Gamma_u \, d\tilde{W}_u$，其中 Γ 是某个适应过程。

（我们不证明这个定理；它很深刻。它说的是，M 没有其他的随机性来源可以随之变动。）

构造对冲。 我们希望 $D_t X_t = M_t$。我们知道 $d(D_t X_t) = \Delta_t \sigma D_t S_t \, d\tilde{W}_t$，以及 $dM_t = \Gamma_t \, d\tilde{W}_t$。让两者相等：

$$\boxed{\Delta_t = \frac{\Gamma_t}{\sigma D_t S_t}}$$

从 $X_0 = M_0$ 出发，持有这么多股，组合最终就是 $X_T = V_T$。**所以每个收益都能被复制。**

对看涨期权。 对 $D_t V(t, S_t)$ 用伊藤引理（练习 26.5 做的是一个更简单的情形）给出 $\Gamma_t = \sigma D_t S_t V_S$，因此 $\Delta_t = V_S = N(d_+)$。这与第 19 课的结果一致，而得到的途径截然不同。

在一条路径上验证。 沿一条风险中性路径，用 $n = 5000$ 步，从积分重建 M_t：

一条路径，终止于约 119。从期权价格出发，加上对冲的收益，就重现了期权的贴现价值。

时间	贴现期权价值	$M_0 + \int \Gamma \, d\tilde{W}$
0.20	7.443	7.323
0.50	1.521	1.500
0.80	6.867	6.791
1.00	12.934	12.898

最后，贴现收益为 13.356，重建的值为 13.320。-0.036 的差距来自使用有限的步数，与第 24 课相符。

两个基本定理

到目前为止的一切可以浓缩为两个命题。一个与 P 等价、在其下所有贴现资产价格都是鞅的概率 $\tilde{P}$，称为**风险中性概率**，或**等价鞅测度**。

> **资产定价第一基本定理。** 如果存在风险中性概率，就不存在套利。（在一些技术条件下，逆命题也成立。）

我们在上面证明了"如果"的部分。对树，第 11 课也做过。

> **第二基本定理。** 在无套利的条件下，市场是**完备的**（每个收益都能被对冲），当且仅当风险中性概率唯一。

这里，一只股票和一个布朗运动恰好给出一个 θ，所以只有一个 $\tilde{P}$，而表示定理给出对冲。如果随机性的来源多于资产（比如随机波动率），就会有许多个 $\tilde{P}$，以及许多个相容的价格。这时有些风险无法通过对冲消除。

如果两种资产不一致呢？ 由同一个 W 驱动的两种资产必须有相同的 θ，否则就有白捡的钱。取资产 1 的 $(\mu, \sigma) =$ （0.08, 0.20），资产 2 的为（0.14, 0.30）。它们的风险市场价格分别为 0.250 和 0.367。

把财富的 3 和 -2 倍分别投入这两种资产。波动率为 $3 \times 0.2 + (-2) \times 0.3 = 0$：完全没有风险。然而它只赚 -0.04，低于 r。所以反过来做：卖空这个无风险组合，把钱以 3% 投入现金，每年收取 7% 的差额，没有风险，也不用出钱。无套利迫使 $\mu_2 = r + \theta_1 \sigma_2 = 0.105$。

要点回顾

- $d(D_t S_t) = \sigma D_t S_t(\theta\, dt + dW_t) = \sigma D_t S_t\, d\tilde{W}_t$：一个 $\tilde{P}$-鞅。θ 是 Sharpe 比率。
- $d(D_t X_t) = \Delta_t\, d(D_t S_t)$：每个自融资组合在贴现后都是 $\tilde{P}$-鞅。
- **定价：** $V_t = \tilde{E}[e^{-r(T-t)} V_T \mid \mathcal{F}_t]$。
- **表示定理**给出 Γ；**对冲**为 $\Delta_t = \Gamma_t / (\sigma D_t S_t)$；对看涨期权，$\Delta = N(d_+)$。
- **第一定理：** 存在风险中性概率意味着无套利。**第二定理：** 唯一意味着完备。
- 由同一个布朗运动驱动的资产必须共享一个 θ。

常见错误

- **"投资者是风险中性的。"** 他们不是。$\tilde{P}$ 是一个计算工具；现实世界是 P。
- **贴现一个现实世界的平均值。** 对看涨期权它给出 9.95，而这不是价格。
- **以为 $\tilde{P}$ 是预测。** 预测用 P。定价用 $\tilde{P}$。
- **假设每个市场都是完备的。** 随机性来源多于资产时，对冲并不完美，价格也不唯一。
- **跳过贴现。** 是 $D_t V_t$ 而不是 V_t 为鞅。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

26.1 对 $D_t S_t$ 用乘积法则推导 $d(D_t S_t) = \sigma D_t S_t(\theta\, dt + dW_t)$，其中 $\theta = (\mu - r)/\sigma$。为什么 D 与 S 之间没有交叉变差项？

26.2 θ 是股票的 **Sharpe 比率**，即单位风险的超额收益。用课程的数字计算它。$\theta = 0$ 意味着什么？那时 $\tilde{P}$ 是什么？$E[S_T]$ 在 $\tilde{P}$ 下和在 P 下各是多少？

26.3 证明对自融资组合有 $d(D_t X_t) = \Delta_t\, d(D_t S_t)$，因此 $D_t X_t$ 是 $\tilde{P}$-鞅。为什么无论 Δ_t 是什么，这都排除了稳赚不赔？

26.4 用定价公式求一份在 T 时支付 $S_T - F$ 的远期合约今天的价值。哪个 F 使它价值为零？用课程的数字计算它。你需要波动率吗？μ 呢？

26.5 求 $\tilde{W}_T^2 - T$ 的鞅表示：用伊藤引理把它写成 $\int_0^T 2\tilde{W}_t\, d\tilde{W}_t$。如果这是某个未定权益的贴现价值，取 $r = 0$，对冲在时刻 t 应持有多少股？

26.6 两种资产由一个布朗运动驱动：$(\mu_1, \sigma_1) = (8\%, 20\%)$ 和 $(\mu_2, \sigma_2) = (14\%, 30\%)$。构造消去 dW 项的组合。它赚多少？这允许什么样的套利？哪个 μ_2 能消除它？

26.7 *（编程）* 在同一组路径上，分别在 P 下以 $\mu = 8\%$ 模拟并以 Z_T 加权，以及直接在 $\tilde{P}$ 下模拟，为看涨期权和现金数字期权定价。比较每种情形的标准误差，并与公式比较。哪一个受权重的影响更大？为什么？

26.8 *（编程）* 在 200 条 2000 步的路径上检验看涨期权的表示：计算 $M_0 + \sum \Gamma\, \Delta\tilde{W}$，并逐条路径地与贴现收益比较。报告 500、1000 和 2000 步时的均方根差距。它缩小得有多快？

自测

1. 这里的 θ 是多少？它度量的是什么？
2. 在 $\tilde{P}$ 下，自融资组合贴现价值的 dt 项是什么？
3. 鞅表示定理给出了什么单靠定价公式得不到的东西？

配套笔记本：`s5e26_risk_neutral_pricing.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 27 课 · 视频 27

计价单位变换

用股票而不是美元来计算财富；股票测度的权重，以及 Girsanov 定理怎样把漂移移到 r + σ²；以股票计价的价格是鞅；N(d₊) 和 N(d₋) 究竟是什么：每个单位各对应一个概率；以及 Margrabe 交换期权公式，一个不含利率的价格。

为什么学这一课

Black-Scholes 公式里有两个概率，$N(d_+)$ 和 $N(d_-)$。第 20 课表明 $N(d_-)$ 是行权的风险中性概率，而 $N(d_+)$ 来自配方。它看起来像是代数上的巧合。其实不然：$N(d_+)$ **也是行权的概率，只是在另一个概率之下**。

那另一个概率来自改变你计算金钱的单位。这个想法简单而极其强大。通过选择合适的单位，你可以把难题变成容易的问题。在这里，它给出了公式的一行推导，以及用一种资产交换另一种资产的期权的价格。利率期权之所以有 Black-Scholes 式的公式，用的也是同一个技巧。

需要的前面各课知识

- **风险中性定价**（第 26 课）。$D_t S_t$ 是 $\tilde{P}$-鞅；$V_0 = \tilde{E}[e^{-rT} V_T]$。
- **Girsanov**（第 25 课）。权重 $Z_T = e^{-\theta \tilde{W}_T - \frac{1}{2}\theta^2 T}$ 使 $\tilde{W}_t + \theta t$ 成为布朗运动。
- **公式**（第 20 课）。$C = S_0 N(d_+) - K e^{-rT} N(d_-)$。
- **相关的布朗运动**（第 14 课）。$dW^1\, dW^2 = \rho\, dt$。

数字。$S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$。

图解

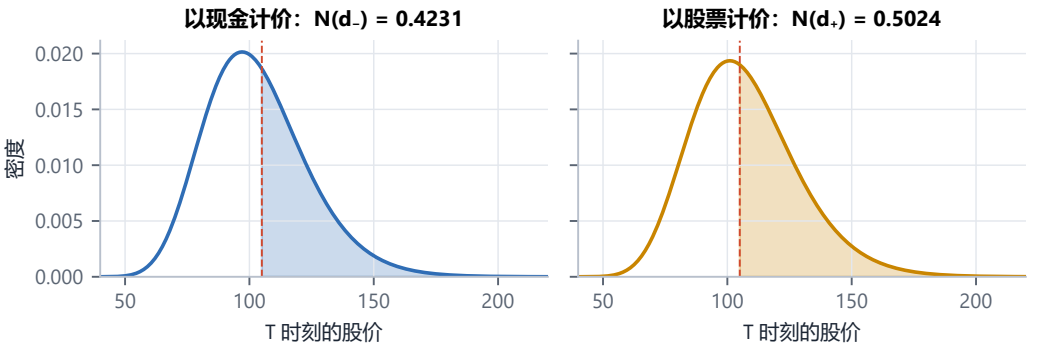


图 27.1. T 时的股价在两个概率下的分布，各自在行权价以上的部分加了阴影。以现金为单位时，阴影面积为 $N(d_-)$。以股票为单位时，曲线向右移动，因为股价终点高的路径分量更重，阴影面积变为 $N(d_+)$。

同样的路径，同样的事件，同样的行权价。两个面积之所以不同，只是因为两种单位给路径的权重不同。

用股票而不是美元来计数

计价单位（numéraire）是你用来计算财富的单位。到目前为止，单位一直是现金账户 e^{rt}：第 26 课的命题是，任何东西*除以现金账户*都是 $\tilde{P}$-鞅。

但你也可以用股票来计数。以股票计，财富 X 值 X/S 股。**在这种单位下，股票是无风险的**：一股永远恰好值 1 股，今天如此，将来也如此。有风险的是现金，因为它以股票计的价值时涨时落。

一个结果，两种单位。 设股价终止于 120。看涨期权支付 15 美元，即 $15/120 = 0.125$ 股。以现金持有的一美元变成 1.0305 美元，即 0.00859 股：少于它在开始时所值的 0.01 股，因为股价的涨幅超过了利息。

股票测度的权重

要用股票计数，我们需要与之匹配的概率，在这个概率下，以股票计的东西都是鞅。用 $\tilde{P}$ 上的一个权重来定义它：

$$Z_T^S = \frac{e^{-rT} S_T}{S_0}, \qquad P^S(A) = \tilde{E}[Z_T^S \mathbf{1}_A].$$

它是一个合法的权重。 它是正的，且平均为 1，因为贴现股价是 $\tilde{P}$-鞅：$\tilde{E}[e^{-rT}S_T] = S_0$。模拟：均值 1.0000，方差 0.0408（精确值 $e^{\sigma^2 T} - 1 = 0.0408$）。

用文字说。 股价终点高的路径分量更重，与股票的贴现价值成比例。

它是一个 Girsanov 权重。 在 $\tilde{P}$ 下，$S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\tilde{W}_T}$。所以

$$Z_T^S = e^{\sigma\tilde{W}_T - \frac{1}{2}\sigma^2 T}.$$

这就是第 25 课中取 $\theta = -\sigma$ 的权重。所以 Girsanov 定理说：

> 在 P^S 下，过程 $W_t^S = \tilde{W}_t - \sigma t$ 是布朗运动。

股价在 P^S 下的运动。 把 $d\tilde{W} = dW^S + \sigma\,dt$ 代入 $dS = rS\,dt + \sigma S\,d\tilde{W}$：

$$dS = (r + \sigma^2)S\,dt + \sigma S\,dW^S.$$

漂移升高了 σ^2。波动率不变，正如第 25 课所承诺的。用我们的数字，$\ln(S_T/S_0)$ 的均值从 $r - \frac{1}{2}\sigma^2 = 0.0100$（模拟值）升到 $r + \frac{1}{2}\sigma^2 = 0.05$（加权值：0.0500），$S_T$ 的中位数从 101.01 升到 105.13。

以股票计的价格是鞅

命题。 如果 V_t 是一个可交易收益的价值，那么 V_t/S_t 是 P^S-鞅，所以

$$\frac{V_0}{S_0} = E^S\left[\frac{V_T}{S_T}\right].$$

证明。 用 E^S 的定义，让权重消去分母：

$$S_0 E^S\left[\frac{V_T}{S_T}\right] = S_0\tilde{E}\left[\frac{e^{-rT}S_T}{S_0}\cdot\frac{V_T}{S_T}\right] = \tilde{E}[e^{-rT}V_T] = V_0. \quad \blacksquare$$

同样的答案，不需要贴现。 用现金计价单位定价：用现金贴现，用 $\tilde{P}$ 取平均。用股票计价单位定价：除以股价，用 P^S 取平均。

验证：以股票计的现金。 e^{rt}/S_t 在 P^S 下的平均应为 $1/S_0 = 0.01$：

直接在 P^S 下以漂移 r + σ² 模拟。

时间	e^(rt)/S 的平均	1/S₀
0.25	0.01000	0.01000
0.50	0.01000	0.01000
1.00	0.01000	0.01000

（练习 27.3 用伊藤引理证明这一点。）

验证：看涨期权。 在 P^S 下模拟并对 $S_0 \max(S_T - K, 0)/S_T$ 取平均，得到 7.1227（标准误差 0.0070）。在 $\tilde{P}$ 下模拟得到 7.1285（标准误差 0.0089）。公式给出 7.1281。

N(d+) 究竟是什么

像第 20 课那样把看涨期权拆成两个收益，每一个用适合它的计价单位来定价。

行权价项： 收益 $K\mathbf{1}\{S_T > K\}$ 是一笔固定的现金，所以用现金：

$$\tilde{E}[e^{-rT} K \mathbf{1}\{S_T > K\}] = K e^{-rT} \tilde{P}(S_T > K).$$

股票项： 收益 $S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}$ 是固定数量的股票（一股或零股），所以用股票。由上面的命题：

$$S_0 E^S\Big[\frac{S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}}{S_T}\Big] = S_0 P^S(S_T > K).$$

于是，完全不用积分：

$$\boxed{C = S_0\, P^S(S_T > K) - K e^{-rT}\, \tilde{P}(S_T > K)}$$

逐个计算概率。 在 P^S 下，$\ln S_T$ 是正态的，均值为 $\ln S_0 + (r + \tfrac{1}{2}\sigma^2)T$，方差为 $\sigma^2 T$。所以

$$P^S(S_T > K) = P\Big(Z > \frac{\ln(K/S_0) - (r + \tfrac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}\Big) = N(d_+).$$

而在 $\tilde{P}$ 下它是 $N(d_-)$，即用 $r - \tfrac{1}{2}\sigma^2$ 做同样的计算。d_+ **与** d_- **只在漂移上不同。**

概率	模拟	公式	在 C 中的项
$\tilde{P}(S_T > K)$	0.4230	$N(d_-) = 0.4231$	43.1133
$P^S(S_T > K)$	0.5019	$N(d_+) = 0.5024$	50.2413
$P(S_T > K)$，现实世界		0.5223	不使用

为什么 $N(d_+)$ 更大。 以股票为单位时，股价终点高的路径分量更重。这些正是看涨期权到期处于实值的路径。这里的差距是 0.0793。

还有 delta。 由于 $\Delta = N(d_+)$，对冲比率就是**以股票为单位**的行权概率。那句老的经验法则“delta 是到期处于实值的概率”，一旦说明了单位，就是在这个意义上正确的。

一个不含利率的价格

交换期权在 T 时支付 $\max(S_T^1 - S_T^2, 0)$：用一股资产 2 换一股资产 1 的权利。每种资产有自己的波动率，它们的布朗运动之间的相关系数为 ρ。以现金为计价单位，你将面对一个二维积分。以资产 2 的股数计，它就简化了。

第 1 步：选择计价单位。 以资产 2 为单位，收益为 $\max(S_T^1/S_T^2 - 1, 0)$。令 $Y = S^1/S^2$。

第 2 步：它的运动。 Y 是以资产 2 计的价格，所以在 P^{S^2} 下是鞅。因此没有漂移，只有波动率。

第 3 步：它的波动率。 对比值用伊藤引理得到

$$\frac{dY}{Y} = \sigma_1\, dW^1 - \sigma_2\, dW^2 + (\text{一个 } dt \text{ 项，它在 } P^{S^2} \text{ 下消失}).$$

随机部分的平方，利用 $dW^1\, dW^2 = \rho\, dt$，给出

$$\sigma_x^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2.$$

第 4 步：读出 Black-Scholes。 $E^{S^2}[\max(Y_T - 1, 0)]$ 是以 Y 为标的、行权价为 1、波动率为 σ_x、利率为 0 的 Black-Scholes 看涨期权。乘以 S_0^2：

$$\boxed{V_0 = S_0^1 N(d_1) - S_0^2 N(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0^1/S_0^2) \pm \tfrac{1}{2}\sigma_x^2 T}{\sigma_x\sqrt{T}}}$$

这就是 **Margrabe 公式。利率 r 消失了。**两种资产以同样的风险中性速率增长，只有比值要紧。

验证，取 $S_0^1 = 100$，$S_0^2 = 95$，$\sigma_1 = 0.2$，$\sigma_2 = 0.3$，$\rho = 0.5$。于是 $\sigma_x = 0.2646$，公式给出 12.9523。

三个利率下的蒙特卡洛。在同样的随机数上，结果每一位都一致：r 被精确地消去了。

利率 r，%	模拟	标准误差
0	12.9606	0.0110
3	12.9606	0.0110
10	12.9606	0.0110

要点回顾

- **计价单位**是计算财富的单位。在它自己的概率下，以这个单位计的一切都是鞅。
- **股票测度：** 权重 $Z_T^S = e^{-rT} S_T / S_0$；漂移升高 σ^2；波动率不变。
- **以股票定价：** $V_0 = S_0 E^S[V_T / S_T]$。
- $C = S_0 P^S(S_T > K) - K e^{-rT} \tilde{P}(S_T > K)$。所以 $N(d_+)$ 和 $N(d_-)$ 是同一个事件，以不同的单位度量。
- $\Delta = N(d_+)$：delta 是以股票为单位的行权概率。
- **Margrabe：** 以资产 2 计，$\sigma_x^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2$，没有 r。

常见错误

- **以为计价单位改变了价格。** 它改变的是你计算价格的方式。价格是一样的。
- **混用单位。** 在 P^S 下要除以股价，而不是用现金贴现。
- **在 P^S 下使用 $\tilde{P}$ 的漂移。** 那里的漂移是 $r + \sigma^2$。
- **不说明单位就把 $N(d_+)$ 叫作“行权的概率”。** 现实世界、现金和股票下的概率各不相同：这里分别是 0.522、0.423 和 0.502。
- **在 Margrabe 公式中把两个波动率相加。** 当 $\rho = 1$ 且波动率相等时，比值根本不动。它是差，不是和。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

27.1 用两种方法证明 $Z_T^S = e^{-rT} S_T / S_0$ 满足 $\tilde{E}[Z_T^S] = 1$：利用贴现股价的鞅性质，以及把它写成正态变量的指数。

27.2 求 S_T 在 P^S 下的分布。利用矩母函数和权重，证明在 P^S 下 $\ln S_T$ 是均值为 $\ln S_0 + (r + \tfrac{1}{2}\sigma^2)T$、方差为 $\sigma^2 T$ 的正态变量。用课程的数字，S_T 在 P^S 下的中位数是多少？

27.3 对 $Y_t = e^{rt}/S_t$ 用伊藤引理，其中 $dS = (r + \sigma^2) S\,dt + \sigma S\,dW^S$。证明 dt 项消失，所以以股票计的现金在 P^S 下是鞅。

27.4 通过在 P^S 下把 $\ln S_T$ 标准化，直接推导 $P^S(S_T > K) = N(d_+)$。然后把 C 写成两项之和，每项用一种单位定价，并用文字解释为什么 $N(d_+) > N(d_-)$。

27.5 推导 Margrabe 公式：以资产 2 为单位计数，使用权重 $Z = e^{-rT} S_T^2 / S_0^2$，求出比值的波动率，并从 $r = 0$、行权价为 1 的 Black-Scholes 公式读出答案。对 $S_0^1 = 100$、$S_0^2 = 95$、$\sigma_1 = 20\%$、$\sigma_2 = 30\%$、$\rho = 0.5$、$T = 1$ 计算它。

27.6 对看跌期权做同样的拆分，$P = K e^{-rT} N(-d_-) - S_0 N(-d_+)$。把每个 $N(\cdot)$ 读作它自己单位下的概率。解释为什么看跌期权的两个概率是到期时**低于**行权价的概率。

27.7 *（编程）* 用两种方法估计 $N(d_+)$：直接在 P^S 下模拟，以及用 Z_T^S 给 $\tilde{P}$ 路径加权。哪个的标准误差更小？为什么？试试 $K = 105$ 和 $K = 160$。

27.8 *（编程）* 用相关的正态变量，对 ρ 取 $-0.5, 0, 0.5, 0.9$，用蒙特卡洛验证 Margrabe 公式。价格怎样依赖于 ρ？为什么？再验证把 r 从 0 改到 10% 不会改变任何东西。

自测

1. 股价在 P^S 下的漂移是多少？
2. $N(d_+)$ 度量的是什么？用课程的数字，它的值是多少？
3. 为什么 Margrabe 公式中不含利率？

配套笔记本：`s5e27_numeraire.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 28 课 · 视频 28

Feynman-Kac 定理

作为起点函数的期望；把它与偏微分方程联系起来的定理，用塔性质和伊藤引理几行就能证明；加上贴现；Black-Scholes 怎样是一个特例，以及这对 μ 说明了什么；以及利率变动时的债券价格。

为什么学这一课

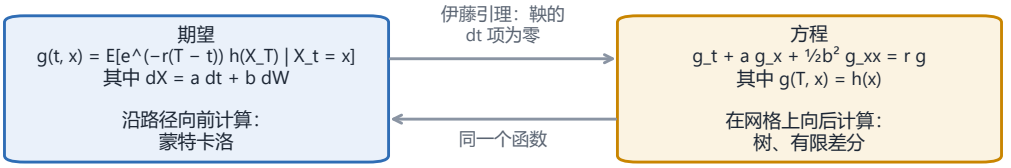
我们已经用两种看似无关的方式求出了期权的价格：一个**方程**（第 19 课）和一个**平均值**（第 20 课）。两者一致，但你有理由问：这是巧合吗？

Feynman-Kac 定理说不是。任何这类期望，作为起点的函数，都满足一个偏微分方程。而任何这类偏微分方程，都有一个是期望的解。这是应用数学中最深刻的联系之一。它也非常实用：这意味着每个定价问题都可以从任一边着手，用路径或用网格。第 29、30 课两者都会用到。

需要的前面各课知识

- **塔性质**（第 8 课）。对 $s < t$，$E[E[X \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s] = E[X \mid \mathcal{F}_s]$。
- **鞅检验**（第 18 课）。作为鞅的过程 $dY = a\,dt + b\,dW$ 满足 $a = 0$。
- **伊藤引理**（第 16 课）。$dg(t, X) = (g_t + a g_x + \frac{1}{2} b^2 g_{xx})\,dt + b g_x\,dW$。
- **Black-Scholes 方程**（第 19 课）和**风险中性定价**（第 26 课）。

图解



在 Black-Scholes 模型中，a = rS，b = σS：g 就是期权价格，方程就是第 19 课的方程。

图 28.1. Feynman-Kac 的两边。对未来路径的期望，与一个偏微分方程的解是同一个函数。每一边都给出它自己的数值方法。

依赖于起点的期望

设定。 设 X 服从一个**随机微分方程**：

$$dX_t = a(X_t)\,dt + b(X_t)\,dW_t.$$

系数只依赖于当前值。所以 X 下一步去哪里取决于它现在在哪里，而不取决于它是怎么到达这里的。这就是**马尔可夫性质**。

固定一个收益 h 和一个终止时刻 T。定义

$$g(t,x) = E\big[h(X_T) \mid X_t = x\big].$$

在时刻 t 从 x 出发，运行到 T，对收益取平均。由于 X 是马尔可夫的，这是两个数的一个普通函数。

一个玩具例子。 取 $X = W$，$h(x) = x^2$。从 t 时的 x 出发，$W_T = x + \sqrt{T-t}\,Z$，所以 $g(t,x) = x^2 + (T-t)$。

作为起点函数的期望，T = 1，1,000,000 条路径。

T	X	模拟	x² + (T − t)
0.0	0.0	1.0002	1.0000
0.0	1.0	1.9999	2.0000
0.5	1.0	1.4999	1.5000
0.5	-2.0	4.5006	4.5000
0.9	0.5	0.3500	0.3500

定理

> **Feynman-Kac。** 设 $g(t,x) = E[h(X_T) \mid X_t = x]$，其中 $dX = a\,dt + b\,dW$。那么

$$g_t + a(x)\,g_x + \tfrac{1}{2}b(x)^2 g_{xx} = 0, \qquad g(T,x) = h(x).$$

证明。 它只有三步，每一步用到前面的一课。

第 1 步：$g(t, X_t)$ 是鞅。 由马尔可夫性质，$g(t,X_t) = E[h(X_T) \mid \mathcal{F}_t]$。对 $s < t$，由塔性质，

$$E[g(t,X_t) \mid \mathcal{F}_s] = E\big[E[h(X_T) \mid \mathcal{F}_t] \,\big|\, \mathcal{F}_s\big] = E[h(X_T) \mid \mathcal{F}_s] = g(s,X_s).$$

直观地说：你今天对明天预测的最佳预测，就是今天的预测。

第 2 步：伊藤引理。

$$dg(t,X_t) = \big(g_t + a g_x + \tfrac{1}{2}b^2 g_{xx}\big)\,dt + b g_x\,dW.$$

第 3 步：鞅没有 dt 项（第 18 课）。所以在过程能到达的每一点上，$g_t + a g_x + \tfrac{1}{2}b^2 g_{xx} = 0$。 ■

（我们假设了 g 足够光滑，积分性态良好。对光滑的系数和合理的收益，这些都成立。）

终值条件。 在 $t = T$ 时没有什么要平均的了：$g(T,x) = h(x)$。

验证。 对三种情形，在 (t,x) 网格上用小扰动计算方程的左边：

每个已知的期望都满足它的方程，误差只是扰动的舍入。

过程与收益	最大残差
W，收益 x^2	5.8e-10
W，收益 e^x	2.8e-07
漂移 8% 的 GBM，收益 S	1.3e-11

模拟鞅。 对 $X = W$、$h = x^2$：$g(t, W_t) = W_t^2 + (T - t)$ 的平均值应保持不变，而它的分散程度随时间增大。

一个鞅：每个时刻的平均都相同，分散程度越来越大。

T	g(t, W_t) 的平均	标准差
0.25	0.9991	0.352
0.50	0.9986	0.704
0.75	0.9994	1.059
1.00	0.9967	1.406

反方向。 它在两个方向上都成立。设 g 满足偏微分方程和终值条件。那么伊藤引理表明 $g(t, X_t)$ 没有 dt 项，因此（在可积的条件下）它是鞅。所以 $g(t,x) = E[g(T, X_T) \mid X_t = x] = E[h(X_T) \mid X_t = x]$。**偏微分方程的解是一个期望。**

加上贴现

定价需要贴现的收益。设 r 为常数，且

$$g(t,x) = E\big[e^{-r(T-t)} h(X_T) \mid X_t = x\big].$$

现在 $g(t, X_t)$ 本身不是鞅。但由同样的塔性质论证，$e^{-rt} g(t, X_t) = e^{-rT} E[h(X_T) \mid \mathcal{F}_t]$ 是鞅。应用乘积法则和伊藤引理：

$$d\big(e^{-rt} g\big) = e^{-rt}\big(g_t + a g_x + \tfrac{1}{2} b^2 g_{xx} - r g\big)\, dt + e^{-rt} b g_x \, dW.$$

令 dt 项为零：

$$\boxed{\; g_t + a\, g_x + \tfrac{1}{2} b^2 g_{xx} = r g, \qquad g(T, x) = h(x) \;}$$

贴现只增加了一项 rg。**验证**：对一只以 r 漂移、收益为 S^2 的股票，第 19 课给出的答案是 $S^2 e^{(r+\sigma^2)(T-t)}$：

一个贴现的期望，1,000,000 条路径。

T	S	模拟	公式
0.0	100	10725.2	10725.1
0.5	100	10356.0	10356.2
0.5	120	14912.7	14912.9

回到 Black-Scholes

取 $a(S) = rS$，$b(S) = \sigma S$，以及贴现版本。那么方程是

$$g_t + rSg_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 g_{SS} = rg,$$

这就是 Black-Scholes 方程，其中 h 是期权的收益。而这个期望就是第 26 课的风险中性价格。两条不同的路到达同一个函数，而定理就是那座桥。

μ 之谜。 在第 19 课中，μ 被消掉了。Feynman-Kac 准确地说明了为什么出现的是 $\tilde{P}$ 下的期望。比较两个函数：

- $g_r(t,S) = \tilde{E}[e^{-r(T-t)}\max(S_T - K, 0) \mid S_t = S]$，股价以 r 漂移。起点处的值：7.1281。
- $g_\mu(t,S) = E[e^{-r(T-t)}\max(S_T - K, 0) \mid S_t = S]$，股价以 μ 漂移。起点处的值：9.9603。

每一个都是完全合格的期望，每一个都满足*它自己的*偏微分方程。由 Feynman-Kac，g_μ 满足 S 项中为 μ 的方程。

	S 项中为 R 的方程	S 项中为 M 的方程
g_r 在 $S = 100$、$t = 0.5$ 处的残差	2.2e-07	
g_μ 在 $S = 100$、$t = 0.5$ 处的残差	2.5808	2.7e-07

解答。 第 19 课的对冲论证选中了含 r 的方程。把 g_μ 代入那个方程会留下 2.5808 的余项，恰好等于 $(\mu - r)Sg_S = 2.5808$。**单靠 Feynman-Kac 无法告诉你哪个期望是价格。套利能**。现实世界的期望是关于未来的一个真实陈述，但它不是一份对冲后的期权的成本。

变动的利率：Vasicek 模型下的债券

到目前为止，贴现率一直是常数。如果短期利率是随机的呢？下面是利率模型的预告。设

$$dr_t = \kappa(\bar r - r_t)\,dt + s\,dW_t,$$

即 **Vasicek 模型**：利率以速度 κ 被拉向长期水平 $\bar r$，并带有一些噪声。零息债券在 T 时支付 1：

$$P(t,r) = \tilde E\Big[e^{-\int_t^T r_u\,du}\,\Big|\,r_t = r\Big].$$

贴现率变动时的 Feynman-Kac。 同样的证明仍然成立，以 $e^{-\int_0^t r_u\,du}P(t,r_t)$ 作为鞅。唯一的变化是 rg 中的常数 r 变成了变量 r：

$$P_t + \kappa(\bar r - r)P_r + \tfrac12 s^2 P_{rr} = rP, \qquad P(T,r) = 1.$$

求解。 试探形式 $P = e^{A(\tau) - B(\tau)r}$，其中 $\tau = T - t$。代入并合并含 r 的项，得到常微分方程，在练习 28.6 中求解：

$$B(\tau) = \frac{1 - e^{-\kappa\tau}}{\kappa}, \qquad A(\tau) = \Big(\bar r - \frac{s^2}{2\kappa^2}\Big)(B - \tau) - \frac{s^2 B^2}{4\kappa}.$$

验证，取 $\kappa = 0.5$，$\bar r = 0.04$，$s = 0.01$，$r_0 = 0.03$：

Vasicek 债券价格，分别由 Feynman-Kac 公式和模拟利率得到。收益率从 3% 向长期水平上升，正如利率起点低于长期水平时应有的那样。

期限	A	B	公式	模拟	标准误差	收益率，%
1	-0.00851	0.7869	0.96839	0.96838	0.00001	3.212
2	-0.02936	1.2642	0.93492	0.93493	0.00003	3.365
5	-0.12610	1.8358	0.83429	0.83425	0.00008	3.624
10	-0.31913	1.9865	0.68473	0.68472	0.00012	3.787

期限为 5 时，偏微分方程在 r_0 处的残差为 3.7e-09。利率模型正是建立在这个计算之上的。

要点回顾

- **马尔可夫：** $dX = a(X)\,dt + b(X)\,dW$；未来只依赖于现在。

- **Feynman-Kac：** $g = E[h(X_T) \mid X_t = x]$ 满足 $g_t + ag_x + \frac{1}{2}b^2 g_{xx} = 0$，$g(T, x) = h(x)$。
- **证明：** 塔性质 $\Rightarrow$ 鞅；伊藤引理 $\Rightarrow$ dt 项；鞅 $\Rightarrow$ dt 项为零。
- **加上贴现：** 右边变成 rg。如果 r 是随机的状态变量，就是变量 r 乘以 g。
- **Black-Scholes** 是 $a = rS$、$b = \sigma S$ 的情形。套利选中的是 $\tilde{P}$ 下的期望。
- 它在两个方向上都成立，所以每个定价问题都可以用路径或网格求解。

常见错误

- **用 Feynman-Kac 为现实世界定价辩护。** 这个定理讲的是数学；选择漂移的是套利。
- **忘了终值条件。** 单有偏微分方程会有无穷多个解。收益选出其中一个。
- **把它用于非马尔可夫过程。** 如果系数依赖于整个过去，就没有只关于 (t, x) 的函数。
- **贴现项的符号。** 它是 $= rg$，或等价地 $g_t + \cdots - rg = 0$。
- **把 τ 和 t 混为一谈。** 令 $\tau = T - t$，则 $g_t = -g_\tau$。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

28.1 用塔性质证明 $g(t, X_t) = E[h(X_T) \mid \mathcal{F}_t]$ 是鞅。马尔可夫性质在哪里起作用，使得这个条件期望只是 X_t 的函数？

28.2 对 $X = W$ 用 Feynman-Kac，写出 $h(x) = x^2$ 和 $h(x) = e^x$ 的方程和终值条件。通过猜测形式 $x^2 + c(t)$ 和 $e^{x+c(t)}$ 分别求解，并用直接计算的期望核对答案。

28.3 证明贴现版本：证明 $e^{-rt}g(t, X_t)$ 是鞅，应用伊藤引理，并令 dt 项为零。

28.4 设 S 是漂移为 μ 的 GBM，$h(S) = S$。写出 $g = E[S_T \mid S_t = S]$ 的方程，猜测 $g = Sc(t)$ 并求解。然后加上贴现做同样的事，证明当 $\mu = r$ 时贴现价格为 S。

28.5 一位朋友说："Feynman-Kac 表明期权的价值是现实概率下、带 μ 的期望。"通过写出哪个期望满足哪个方程，准确地说明错在哪里。现实世界的期望在 Black-Scholes 方程中留下的多余项是什么？

28.6 对 Vasicek 模型，把 $P = e^{A(\tau) - B(\tau) r}$ 代入债券方程，其中 $\tau = T - t$。把含 r 和不含 r 的项分别合并。解出 B，并写出 A 的方程及其解。

28.7 *（编程）* 对 $X = W$ 和 $h(x) = x^4$ 用 Feynman-Kac：猜测多项式 $g = x^4 + c_1(t) x^2 + c_2(t)$，手算解出 c_1 和 c_2，并在若干 (t, x) 处用模拟以及用扰动计算偏微分方程残差来确认。

28.8 *（编程）* 用课程中的参数，以蒙特卡洛为期限 1、2、5、10 的 Vasicek 债券定价。与公式比较，并求误差如何依赖于每年的时间步数（10、50、250）。对 $\int r \, dt$ 分别使用左端点和与梯形和。

自测

1. 对 $X = W$、$h(x) = x^2$、$T = 1$：$g(0.5, 1)$ 是多少？
2. 哪两个事实迫使 $g(t, X_t)$ 的 dt 项消失？
3. 常数贴现率在方程中增加了哪一项？

配套笔记本：`s5e28_feynman_kac.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 29 课 · 视频 29

有限差分

用差分代替导数，以及每种差分的误差大小；对数价格下的 Black-Scholes 方程；显式格式，即固定网格上的三叉树；稳定性限制，以及违反它时的样子；以及消除这个限制的隐式格式和 Crank-Nicolson 格式。

为什么学这一课

Feynman-Kac（第 28 课）给出了处理定价问题的两种途径。蒙特卡洛处理期望。**有限差分**处理偏微分方程：在价格和时间上铺一张网格，用相邻值的差代替每个导数，从收益一路推进回今天。

它是低维问题的主力工具。它一次给出整条价格曲线，一行代码就能处理提前行权，还能免费得到希腊字母。它也有一个著名的陷阱：步长选得不好，你的解就会爆炸到 10^{30}。这一课推导这个格式，度量它的精度，准确地说明它为什么以及在什么时候爆炸，然后消除这个陷阱。

需要的前面各课知识

- **泰勒定理**（第 1 课）。$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \dots$
- **Black-Scholes 方程**（第 19 课）。$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$。
- **三叉树**（第 23 课）。三个分支、矩匹配、行权价落在节点上。
- **对数价格**（第 17 课）。$\nu = r - \frac{1}{2}\sigma^2$。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$，所以 $\nu = 0.01$。看涨 7.1281。

图解

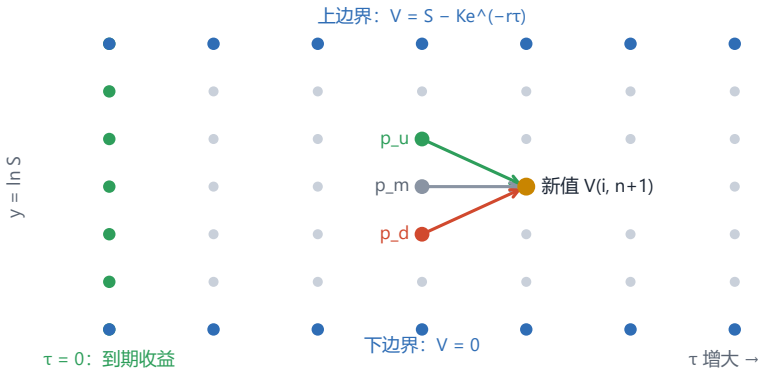


图 29.1. 网格。τ = 0 处的值是收益（绿色）。上下边缘是边界条件（蓝色）。每个新值来自上一时刻的三个邻点，权重为 p_u、p_m、p_d。

这个模板看起来与三叉树的三个分支一模一样。这不是巧合。

用差分代替导数

取一个光滑函数和一个小间距 h。由泰勒定理：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \tfrac{1}{2}h^2 f''(x) + \tfrac{1}{6}h^3 f'''(x) + \dots$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \tfrac{1}{2}h^2 f''(x) - \tfrac{1}{6}h^3 f'''(x) + \dots$$

前向差分。 整理第一行：

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \tfrac{1}{2}hf''(x) + \dots$$

误差与 h 成正比：**一阶**。

中心差分。 两行相减：偶数阶项相消。

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \tfrac{1}{6}h^2 f'''(x) + \dots$$

误差与 h^2 成正比：**二阶**。

二阶差分。 两行相加：奇数阶项相消。

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \tfrac{1}{12}h^2 f''''(x) + \dots$$

同样是二阶。

验证，在 $f = e^x$ 的 0 处，那里每阶导数都是 1：

h 减半，前向误差减半（比值 2.02），另外两个变为四分之一（比值 4.00）。

H	前向误差	中心误差	二阶差分误差
0.200	0.107014	0.006680	0.003338
0.100	0.051709	0.001668	0.000834
0.050	0.025422	0.000417	0.000208
0.025	0.012605	0.000104	0.000052

对数价格下的方程

和第 23 课一样，我们希望系数是常数，使同一组权重在每个网格点上都适用。换元为 $y = \ln S$ 和 $\tau = T - t$，于是 $V(t, S) = U(\tau, y)$。

第 1 步：用链式法则求导数。 $V_t = -U_\tau$。$V_S = U_y / S$。而 $V_{SS} = (U_{yy} - U_y)/S^2$。（对最后一个：$\partial_S (U_y/S) = U_{yy}/S^2 - U_y/S^2$。）

第 2 步：代入。 S 的各个因子相消：

$$-U_\tau + r U_y + \tfrac{1}{2}\sigma^2 (U_{yy} - U_y) = r U.$$

第 3 步：整理，记 $\nu = r - \tfrac{1}{2}\sigma^2$：

$$\boxed{U_\tau = \nu U_y + \tfrac{1}{2}\sigma^2 U_{yy} - r U, \qquad U(0, y) = \max(e^y - K, 0)}$$

这是一个常系数方程，从 $\tau = 0$ 处的收益出发，沿 τ 向前推进。**在公式上验证**，取 $S = 100$、$\tau = 0.5$：左边为 6.7369，右边为 6.7369。

显式格式

网格。 令 $y_i = \ln S_0 + i \Delta y$，$i$ 从 $-M/2$ 到 $M/2$，以及 $\tau_n = n \Delta \tau$，$N \Delta \tau = T$。记 U_i^n 为网格点 (i, n) 处的值。

离散化。 对 τ 用前向差分，对 y 用中心差分，全部在**旧**时刻 n 处取值。对贴现项我们用新时刻，这样公式更整齐：

$$\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta \tau} = \nu \frac{U_{i+1}^n - U_{i-1}^n}{2 \Delta y} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{\Delta y^2} - r U_i^{n+1}.$$

解出新值。 乘以 $\Delta\tau$，移项并按邻点合并：

$$\boxed{U_i^{n+1} = \frac{p_u U_{i+1}^n + p_m U_i^n + p_d U_{i-1}^n}{1 + r\Delta\tau}}$$

$$p_u = \Delta\tau\Big(\frac{\sigma^2}{2\Delta y^2} + \frac{\nu}{2\Delta y}\Big), \quad p_m = 1 - \frac{\sigma^2\Delta\tau}{\Delta y^2}, \quad p_d = \Delta\tau\Big(\frac{\sigma^2}{2\Delta y^2} - \frac{\nu}{2\Delta y}\Big).$$

每个新值都由已知的旧值**显式地**算出。

它就是一棵三叉树。 三个权重之和为 1。所以每个新值都是三个邻点的贴现平均，就像一棵树。取 $\Delta y = \sigma\sqrt{3\Delta\tau}$ 和 $\Delta\tau = 0.01$，权重为 0.16811、0.66667 和 0.16522：恰好是第 23 课的概率。Feynman-Kac 的两边在这里相会：路径的概率就是偏微分方程的系数。

边界。 模板在网格边缘需要并不存在的邻点。把网格取得足够远（y 方向 $\pm 5\sigma\sqrt{T}$，即股价从约 37 到约 272），并在那里使用已知的值：在底部看涨期权价值为 0，在顶部价值为 $S - Ke^{-r\tau}$。

精度。

加密网格，Δτ 随 Δy² 下降。和树一样，原始误差不整齐。行权价落在网格点上时，误差稳定下来，每次变为四分之一。

M	N	σ²Δτ/Δy²	看涨	误差	误差，行权价在网格点上
100	1,000	0.10	7.1294	0.00134	-0.01303
200	4,000	0.10	7.1270	-0.00106	-0.00201
400	16,000	0.10	7.1280	-0.00007	-0.00050
800	64,000	0.10	7.1281	0.00002	-0.00013

读表。 倒数第二列不整齐，原因与第 22 课相同：行权价落在网格点之间的不同位置。微调间距使行权价落在一个网格点上，从 $M = 200$ 起，M 每翻倍、N 每变为四倍，最后一列就缩小 4.00 倍。这是 Δy 上的二阶精度。

什么时候会爆炸

现在说说陷阱。在第 23 课中，p_m 是一个概率。这里，如果时间步长太大，$p_m = 1 - \sigma^2\Delta\tau/\Delta y^2$ 可能变成负的。

关键的比值是 $c = \sigma^2 \Delta\tau / \Delta y^2$。只有当 $c \le 1$ 时，这个格式才是一个平均，因而不会放大任何东西。

误差怎样增长。 取 $\nu = r = 0$，假设第 n 步的误差是一个锯齿：$+\varepsilon, -\varepsilon, +\varepsilon, \ldots$，即网格能显示的最快抖动。那么取 $p_u = p_d = c/2$、$p_m = 1 - c$，每个点的新误差为

$$(1 - c)(\pm\varepsilon) + c(\mp\varepsilon) = \pm(1 - 2c)\varepsilon.$$

所以每一步都把锯齿乘以 $1 - 2c$。如果 $c \le 1$，它的绝对值至多为 1，误差会衰减。如果 $c > 1$，它的绝对值超过 1，锯齿就**一步接一步地指数增长**。总是存在的舍入误差就足以触发它。练习 29.4 表明这是所有抖动中最坏的情形。

数字。 取 $M = 200$、$\Delta y = 0.01$，限制为 $N = \sigma^2 T / \Delta y^2 = 400$。

M = 200。格式一直到 c = 1 都有效。刚刚越过这个值，它就彻底失效。

时间步数 N	C	P_M	每步最坏增长	看涨价格
2,000	0.200	0.800	0.600	7.1272
800	0.500	0.500	0.000	7.1278
450	0.889	0.111	0.778	7.1285
400	1.000	0.000	1.000	7.1325
395	1.013	-0.013	1.025	发散
380	1.053	-0.053	1.105	发散
300	1.333	-0.333	1.667	发散

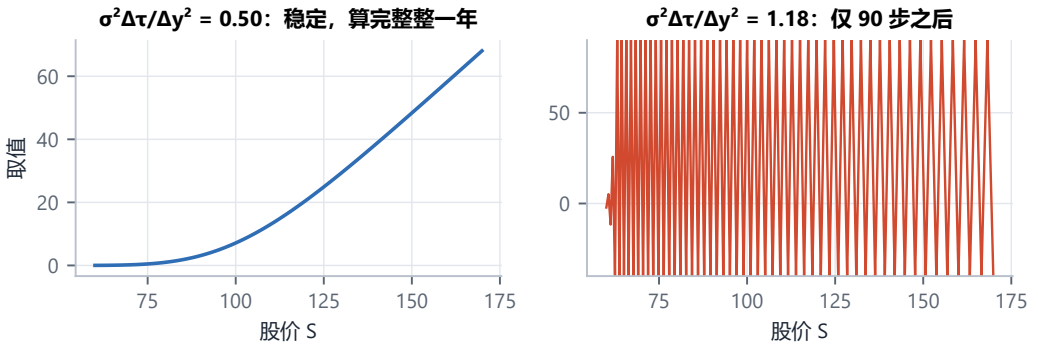


图 29.2. 左：一次稳定的运行。右：同一个网格在 c = 1.18 时，仅走了 340 步中的 90 步。锯齿已经很大了，作图时把值截断了；最大的约为 6×10^9。

稳定性的代价。 Δy 减半迫使 $\Delta\tau$ 缩小为四分之一。所以总工作量像 $M \times N \propto M^3$ 那样增长。这换来了什么？误差以 M^{-2} 下降。所以工作量像 $\varepsilon^{-3/2}$ 那样增长。比蒙特卡洛的 ε^{-2} 好，但时间步长的限制令人烦恼。

隐式格式

思路。 在**新**时刻取差分：

$$\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta\tau} = \nu \frac{U_{i+1}^{n+1} - U_{i-1}^{n+1}}{2\Delta y} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{U_{i+1}^{n+1} - 2U_i^{n+1} + U_{i-1}^{n+1}}{\Delta y^2} - r U_i^{n+1}.$$

现在新值出现在两边。每一行联系着三个未知数，所以每个时间步都要解一个三**对角**方程组：

$$-\Delta\tau\, a_d\, U_{i-1}^{n+1} + (1 - \Delta\tau\, a_m) U_i^{n+1} - \Delta\tau\, a_u\, U_{i+1}^{n+1} = U_i^n,$$

其中 $a_u = \frac{\sigma^2}{2\Delta y^2} + \frac{\nu}{2\Delta y}$，$a_m = -\frac{\sigma^2}{\Delta y^2} - r$，$a_d = \frac{\sigma^2}{2\Delta y^2} - \frac{\nu}{2\Delta y}$。

它很便宜。 三对角方程组用一次前向扫描和一次后向扫描就能解出（**Thomas 算法**），约 $3M$ 次运算，几乎不比一个显式步多。

它不会爆炸，无论时间步长多大。对锯齿，增长因子是 $1/(1 + 2c)$，总是小于 1。

Crank-Nicolson 取两者的平均：一半旧，一半新。它仍然是一个三对角求解，它的锯齿因子是 $(1 - c)/(1 + c)$，时间误差是二阶而不是一阶。

比较。 $M = 200$，相对于公式的误差：

三种格式的误差。N 翻倍时隐式格式的误差约减半。Crank-Nicolson 即使在 N = 50 时也已经达到网格的空间误差，约 −0.00125。

N	C	显式	隐式	CRANK-NICOLSON
50	8.00	发散	-0.01985	-0.00117
100	4.00	发散	-0.01056	-0.00123
200	2.00	发散	-0.00591	-0.00125
400	1.00	0.00446	-0.00358	-0.00125
1,000	0.40	-0.00048	-0.00219	-0.00125

读表。 显式格式在 $N = 400$ 以下毫无用处。隐式格式在任何地方都给出合理的答案，时间误差为一阶。在 N 较小时，Crank-Nicolson 是三者中最精确的。（它有自己的弱点：在 c 很大时，它的因子 $(1-c)/(1+c)$ 趋近 -1，所以来自收益折点的锯齿衰减得很慢。银行通常先走几个隐式步。）

提前行权。 在任何这些网格上，每一步之后加上第 22 课的检查：用 U_i 与行权价值中较大的那个替换 U_i。（对隐式格式稍微微妙一些，因为这个检查应当成为求解的一部分。）在 $(M, N) = (400, 16000)$ 的显式网格上，美式看跌期权为 9.477，与第 22 课的树一致，欧式看跌期权为 9.0248（公式值 9.0248）。

要点回顾

- **差分：** 前向差分误差为 $O(h)$；中心差分和二阶差分为 $O(h^2)$。
- **对数变量：** $U_\tau = \nu U_y + \frac{1}{2}\sigma^2 U_{yy} - rU$。常系数。
- **显式：** $U_i^{n+1} = (p_u U_{i+1}^n + p_m U_i^n + p_d U_{i-1}^n)/(1 + r\Delta\tau)$：固定网格上的三叉树。
- **稳定性：** $c = \sigma^2 \Delta\tau / \Delta y^2 \le 1$。超过这个值，锯齿每步增长 $|1 - 2c|$ 倍。
- **隐式：** 每步一次三对角求解；没有稳定性限制；时间上一阶。
- **Crank-Nicolson：** 两者的平均；时间上二阶；在 c 很大时对折点的衰减很慢。
- 行权价落在网格点上时，精度变得整齐。

常见错误

- **在显式格式中独立地选择 Δy 和 $\Delta\tau$。** 要检查 $c \le 1$。
- **只在空间上加密。** $\Delta\tau$ 不变而 Δy 减半会让情况更糟：c 变为四倍。
- **网格太窄。** 边界只在 $\pm 1\sigma\sqrt{T}$ 处时，错误的边界值会渗入答案。
- **忘了上边界中的 τ。** 它是 $S - Ke^{-r\tau}$，而不是 $S - K$。
- **不插值就从网格上读出价格。** 如果 S_0 不在网格点上，就要插值（或者像这里一样，把网格以 S_0 为中心）。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

29.1 用泰勒定理证明中心差分 $\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ 的误差为 $\frac{1}{6}f'''(x)h^2 + \ldots$。与前向差分的误差比较。用 $f = e^x$、$h = 0.1$ 检验比值。

29.2 对二阶差分做同样的事：证明 $\frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2} = f'' + \frac{1}{12}f''''h^2 + \dots$。

29.3 从 $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$ 出发，换元为 $y = \ln S$ 和 $\tau = T - t$。推导对数方程。然后将其离散化得到显式格式，包括因子 $1/(1 + r\Delta\tau)$。证明三个权重之和为 1。

29.4 稳定性。 在 $\nu = r = 0$ 的格式中试探一个波 $V_i^n = A^n e^{\mathrm{i}i\xi\Delta y}$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$。证明 $A = 1 - 2c\sin^2(\xi\Delta y/2)$，其中 $c = \sigma^2\Delta\tau/\Delta y^2$。对哪些 c，每个波都有 $|A| \le 1$？用邻点平均的性质解释这个结果。

29.5 Δy 减半迫使 $\Delta\tau$ 缩小为四分之一以保持稳定。如果空间误差为 $O(\Delta y^2)$，随着误差下降，总工作量如何增长？与误差为 $O(\sqrt{1/\text{工作量}})$ 的蒙特卡洛比较：对单只股票，哪一个胜出？在什么误差水平上？

29.6 为什么我们需要网格两端的边界值？说明看涨期权在底部取 $V = 0$、在顶部取 $V = S - Ke^{-r\tau}$ 的理由。写出看跌期权相应的值。网格要延伸多远，才能使这个选择无关紧要？（与 $\ln S_T$ 的标准差比较。）

29.7 *（编程）* 用显式格式为欧式看跌期权定价，然后加上提前行权检查为美式看跌期权定价，网格 (M, N) 取 $(100, 1000)$、$(200, 4000)$、$(400, 16000)$。与公式以及第 22 课的树值 9.478 比较。误差的阶是多少？

29.8 *（编程）* 取 $M = 200$，在 $N = 50, 100, 200, 400, 1000$ 时比较显式、隐式和 Crank-Nicolson 格式。违反显式限制时，哪些给出合理的答案？保持 $M = 800$ 不变，估计隐式和 Crank-Nicolson 误差的时间阶。

自测

1. 在我们的网格上取 $M = 200$（$\Delta y = 0.01$），使显式格式保持稳定的最小 N 是多少？
2. 哪种差分公式的误差与 h 成正比？哪种与 h^2 成正比？
3. 在隐式格式的每个时间步中你必须做什么？为什么它很便宜？

配套笔记本：`s5e29_finite_differences.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 30 课 · 视频 30

选择方法

把 Feynman-Kac 的两边当作数值方法的地图；用每种方法为同一个看涨期权定价；提前行权与 Longstaff-Schwartz；为什么网格处理不了五只股票；路径依赖收益；用扰动法、路径法和似然比法求希腊字母；以及一张总结整个课程的决策图。

为什么学这一课

你现在拥有一整套工具。公式、二叉树和三叉树、显式和隐式网格，以及蒙特卡洛，在它们重叠的地方都给出相同的价格。你应该用哪个，什么时候用？

简短的答案来自 Feynman-Kac（第 28 课），它把所有方法一分为二。**偏微分方程一边**在网格上逆向推进：树和有限差分。**期望一边**沿路径正向推进：蒙特卡洛。每一边都有自己天然的长处，而在另一边如履平地的地方，它却会磕磕绊绊。第 4 部分的这最后一课在能区分它们的问题上比较它们：一个期权用每种方法定价，然后是提前行权、多资产、路径依赖和希腊字母。

需要的前面各课知识

- **蒙特卡洛及其误差棒**（第 22 课），**树**（第 22、23 课），**网格**（第 29 课）。
- **Feynman-Kac**（第 28 课），以及第 25 课的**似然权重**。
- **希腊字母**（第 21 课）。
- **相关的正态变量**（第 14 课）。

数字。 $S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$，$\sigma = 20\%$，$T = 1$。看涨期权为 7.1281。

图解

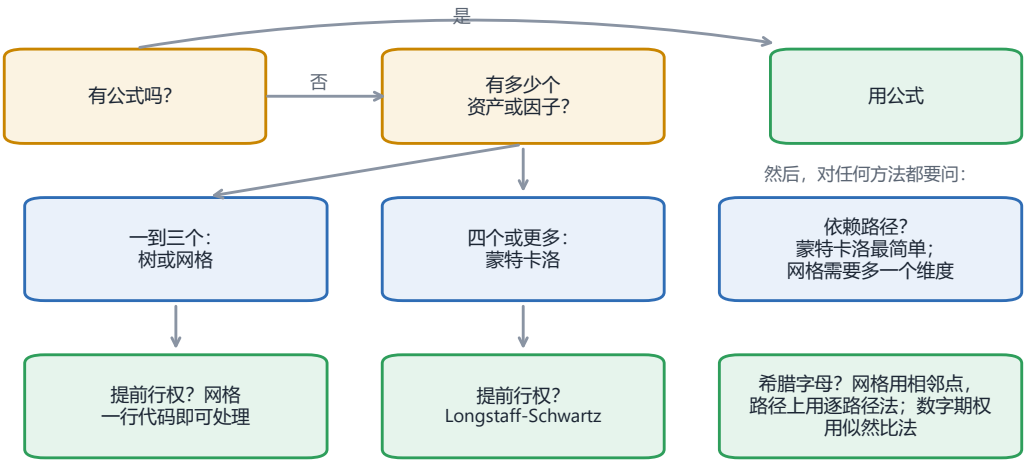


图 30.1. 一种选择方式。如果有公式，先用公式。然后数一数资产或因子的个数：大约三个以内，用网格。更多，用蒙特卡洛。提前行权、路径依赖和希腊字母再进一步细化选择。

没有哪张图能取代判断，但这张图在大多数时候是对的。本课余下的部分逐一说明每个方框的理由。

一个期权，每种方法

同一个看涨期权，所有方法。工作量以节点更新次数或路径数计，而不是以秒计，所以这个比较在任何机器上都成立。

一个看涨期权，每种方法。公式只需一次计算。蒙特卡洛在这里的标准误差约为 0.013，所以它在这次运行中的小误差是运气。

方法	所属一边	价格	误差	工作量
公式	两者	7.1281	0.00000	1
二叉树，500 步	PDE	7.1301	0.00207	125,250
三叉树，行权价落在节点上，450 步	PDE	7.1237	-0.00441	203,401
显式差分，200 × 800	PDE	7.1278	-0.00029	160,000
蒙特卡洛，1,000,000 条路径	路径	7.1282	0.00015	1,000,000

有三点很突出。

- **有公式就用公式**。 它精确且即时，也是你检验其他一切的测试用例。
- **对单只股票，网格胜过路径**。 10 万到 20 万次更新就能让树或网格精确到约 0.004 以内，甚至更近。一百万条蒙特卡洛路径的标准误差为 0.013。
- **路径自己就能给出诚实的误差棒**。 上面之所以知道树和网格的误差，只是因为有公式可以对照。

提前行权

美式看跌期权必须在每一刻判断行权是否胜过继续持有。

在树或网格上，继续持有价值就在每个节点上，所以只需一行：$\max(\text{继续持有}, \text{行权})$。用一棵大树，价值为 9.4776，比欧式看跌期权的 9.0248 多出 0.453 的溢价。

在路径上这很难。站在一条路径的某个节点上，不看其他路径就看不到未来的平均。**Longstaff-Schwartz**（2001）用回归得到一个估计：

第 1 步。 把所有路径向前模拟。

第 2 步。 从到期日逆向推进，保留每条路径的现金流，贴现到当前日期。

第 3 步。 在每个日期，取处于实值的路径。用多项式把它们的贴现未来现金流对当前股价做回归。拟合的曲线估计了继续持有价值。

第 4 步。 在每条这样的路径上，如果行权胜过拟合值，就行权：用行权价值替换这条路径的现金流。

第 5 步。 在起点对贴现现金流取平均。

使用三次多项式的 Longstaff-Schwartz。树允许在任何时候行权。

路径数	行权日数	价格	标准误差	与树的差距
20,000	12	9.472	0.065	-0.005
200,000	12	9.465	0.021	-0.013
200,000	50	9.455	0.020	-0.023
200,000	252	9.444	0.020	-0.034

读表。 每个估计都在树值的大约两个标准误差之内，而且往往低于树值。原因有二。行权日越少，价值越低。而一个估计出来的规则不可能胜过最优规则：遵循任何实际的规则都会给出偏低的估计（练习 30.6 和 30.7）。对单只股票，它比树差得多。它的价值在于多只股票的情形，那时根本不可能用树。

多资产

网格需要为股价的每一种组合准备一个点。每只股票 100 个点时：

维数灾难。网格大小随资产数呈指数增长；蒙特卡洛的工作量是线性的。

资产数	网格点数	内存，字节	蒙特卡洛抽样数，10^6 条路径
1	1.0e+02	8.0e+02	1,000,000
2	1.0e+04	8.0e+04	2,000,000
3	1.0e+06	8.0e+06	3,000,000
4	1.0e+08	8.0e+08	4,000,000
5	1.0e+10	8.0e+10	5,000,000
10	1.0e+20	8.0e+20	10,000,000

5 种资产时，网格一个时间步就需要 80 GB。10 种时，需要的内存比世上存在的还多。这就是**维数灾难**。而蒙特卡洛的误差对此毫不在意：在任何维数下它都是 $s/\sqrt{M}$。

五只股票的篮子看涨期权，支付 $\max(\text{五只的平均} - K, 0)$，每只 $\sigma = 20\%$，两两相关系数为 0.5，在 1,000,000 条路径上：5.339，标准误差为 0.009。

分散化降低了篮子的波动率，约为 0.155。用这个波动率的 Black-Scholes 看涨期权（匹配篮子的前两阶矩）给出 5.334，是一个有用的检验。单只股票的看涨期权为 7.128。

依赖于路径的收益

亚式看涨期权按期权存续期内的平均价格而不是最终价格支付。在路径上，它只需一行代码：沿每条路径取平均。在网格上就难了，因为运行平均是第二个状态变量，所以你需要整整多一个维度。

200,000 条路径。价格采样越频繁，平均值的波动率越低，期权的价值也就越低。

取平均的日期数	亚式看涨	标准误差
12	3.474	0.015
52	3.231	0.014
252	3.165	0.014

亚式看涨期权的价值是欧式的 0.44，因为平均值的变动远小于最终价格。**路径天然地处理路径依赖**。障碍期权、回望期权和自动赎回产品都是同样的道理，不过单只股票的障碍期权在网格上也没问题。

各种方法下的希腊字母

在网格或树上，希腊字母几乎是免费的。Delta 和 gamma 来自相邻节点，theta 来自相邻时刻。用 1000 步的树、扰动为 1：delta 为 0.5011，公式值为 0.5024。

在路径上，有三种常用方法，值得都看一看。以看涨期权的 delta 为例。

扰动法。 在 $S_0 \pm b$ 处重新定价，取差。关键是两次重新定价要使用**同样的随机数**。用不同的随机数，你就是在两个带噪声的数之间相减，每个的误差都远大于它们的差。

路径法。 保持随机数不变，沿每条路径对收益求导。由于 S_T 与 S_0 成正比，$\partial S_T/\partial S_0 = S_T/S_0$，所以

$$\text{delta 估计} = e^{-rT}\mathbf{1}\{S_T > K\}\frac{S_T}{S_0}.$$

它的平均恰好是 $N(d_+)$（练习 30.4）。它之所以有效，是因为收益的折点是一个拐角，而不是一个跳跃。

似然比法。改为对*密度*求导，收益保持不变（练习 30.5）：

$$\text{delta 估计} = e^{-rT}\max(S_T - K, 0)\frac{Z}{S_0\sigma\sqrt{T}}.$$

看涨期权的 delta，1,000,000 条路径。公式给出 0.5024。使用不同的随机数比使用同样的随机数噪声大 15 倍。

方法	DELTA	标准误差
扰动法，不同随机数	0.5023	0.0089
扰动法，相同随机数	0.5023	0.0006
逐路径法	0.5024	0.0006
似然比法	0.5020	0.0013

为什么似然比法有一席之地。 对**数字期权**，收益是一个跳跃。路径法估计在每条路径上都是零，这是错的。扰动法必须捕捉到落在两个行权价之间那个小窗口里的罕见路径。

用扰动法求现金数字期权的 delta，1,000,000 条路径。扰动大则有偏；扰动小则噪声大。

扰动	DELTA	标准误差
5.00	0.01878	0.00004
1.00	0.01893	0.00009
0.10	0.01871	0.00030
0.01	0.02009	0.00099

精确的 delta 为 0.01900。似然比估计为 0.01899，标准误差为 0.00003：不用选择扰动大小，没有偏差，误差也是所有方法中最小的。

要点回顾

- **有公式先用公式。** 它也是你检验其他一切的方式。
- **一到三种资产：** 树或网格。快速，免费给出希腊字母，一行就能处理提前行权。
- **四种或更多：** 蒙特卡洛。在任何维数下误差都是 $s/\sqrt{M}$。诚实的误差棒。
- **路径上的提前行权：** Longstaff-Schwartz；如果在新的路径上为规则估值，它给出偏低的估计。
- **路径依赖：** 在路径上很自然；在网格上要多花一个维度。
- **路径上的希腊字母：** 用同样的随机数做扰动；折点用路径法；跳跃用似然比法。

常见错误

- **对单只股票的欧式期权动用蒙特卡洛**。 它能用，但网格的效率要高出数千倍。
- **构建四维网格**。 先数一数点数。
- **用新的随机数做扰动**。 噪声会淹没信号。
- **对数字期权用路径导数**。 它在每条路径上都给出零。
- **凭一次走运的运行比较方法**。 要比较最坏误差或标准误差。

练习

解答见《第 4 部分：解答》。

30.1 单只股票的树有 n 步，成本 $\propto n^2$，误差 $\propto 1/n$。蒙特卡洛价格有 M 条路径，成本 $\propto M$，误差 $\propto 1/\sqrt{M}$。随着目标误差 ε 下降，各自的成本如何增长？在 ε 很小时哪个胜出？资产更多时有什么变化？

30.2 一个网格每种资产有 100 个点。对 $d = 1, 2, 3, 5, 10$，有多少个点？每个点 8 字节，需要多少内存？考虑到稳定性限制，显式格式需要多少个时间步？大约在什么时候网格在笔记本电脑上变得不可能？

30.3 对下列每一项，说出一种合适的方法并说明理由：欧式看跌期权；单只股票的美式看跌期权；以 20 只股票平均值为标的的看涨期权；一份价格触及 80 即失效的单只股票障碍期权；5 只股票上的美式期权；单只股票上数字期权的 delta。

30.4 推导路径法 delta：取 $S_T = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}Z}$，保持 Z 不变，沿路径对 $e^{-rT}\max(S_T - K, 0)$ 求导。证明它的期望是 $N(d_+)$。为什么收益有折点也没关系？

30.5 为什么路径法对数字期权失效？推导似然比公式：把价格写成 $\int f(s)\, p(s; S_0)\, ds$，对密度求导，并证明权重是 $Z/(S_0\sigma\sqrt{T})$。

30.6 在 Longstaff-Schwartz 中，行权规则由路径拟合，然后用同样的路径为期权估值。解释为什么如果用一组新的路径估值，答案必定是真实美式价值的偏低估计。为什么重复使用同样的路径会把它推高？

30.7 *（编程）* 用多项式次数 1、2、3、5 和行权日数 12、50 运行 Longstaff-Schwartz。用一组路径拟合规则，用另一组独立的路径为它估值。与树比较。每个选择有多大影响？

30.8 *（编程）* 用同样随机数的扰动法（扰动 5、1、0.1、0.01）和似然比公式计算现金数字期权的 delta，并与精确值 $e^{-rT}\varphi(d_-)/(S_0\sigma\sqrt{T})$ 比较。为什么扰动越小，扰动法的标准误差越大？你会用哪一种？

自测

1. 为什么网格无法用于以十只股票为标的的看涨期权？
2. 为什么扰动必须使用同样的随机数？
3. 在路径上求数字期权的 delta，你会用哪种方法？为什么不用路径法？

配套笔记本：`s5e30_choosing_a_method.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

公式表与术语表

公式表

方程（第 19 课）

- 自融资：$dX = \Delta\, dS + r(X - \Delta S)\, dt$。
- 对冲：$\Delta = V_S$。
- $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$。有股息率 q 时：$(r-q)SV_S$。

公式（第 20 课）

- $d_\pm = \dfrac{\ln(S/K) + (r \pm \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$；$d_+ = d_- + \sigma\sqrt{\tau}$。
- $C = SN(d_+) - Ke^{-r\tau}N(d_-)$；$P = Ke^{-r\tau}N(-d_-) - SN(-d_+)$。
- 现金数字期权：$e^{-r\tau}N(d_-)$。资产数字期权：$SN(d_+)$。

希腊字母（第 21 课）

- 恒等式：$S\varphi(d_+) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_-)$。
- $\Delta = N(d_+)$；$\Gamma = \dfrac{\varphi(d_+)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$；$\mathcal{V} = S\varphi(d_+)\sqrt{\tau} = \sigma\tau S^2\Gamma$。
- $\Theta = -\dfrac{S\varphi(d_+)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}N(d_-)$。
- 平衡：$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = rV$。

数值检验（第 22 课）

- SE $= s/\sqrt{M}$；95% 区间 $\bar{Y} \pm 1.96$ SE。
- Richardson：误差为 c/n 时，$V \approx 2V_{2n} - V_n$。
- 控制变量：$\hat{V} = \bar{Y} - b(\bar{X} - E[X])$；方差下降为原来的 $1-\rho^2$ 倍。

三叉树（第 23 课）

- $\Delta x = \lambda\sigma\sqrt{\Delta t}$；$p_m = 1 - 1/\lambda^2$；$p_{u,d} = \frac{1}{2}(1/\lambda^2 \pm \nu\Delta t/\Delta x)$；$\nu = r - \frac{1}{2}\sigma^2$。
- $\lambda = \sqrt{3}$ 匹配四阶矩。$p_d \geq 0$ 需要 $\Delta t \leq \sigma^2/(\lambda^2\nu^2)$。

对冲（第 24 课）

- 卖方的一步：$\frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma^2\delta t-(\delta S/S)^2)$；持平变动幅度 $\sigma\sqrt{\delta t}$。
- 最终误差的标准差 $\propto 1/\sqrt{n}$；经验法则 $\sqrt{\pi/4}\,\sigma\mathcal{V}/\sqrt{n}$。
- 错误的波动率，平均现值：$\frac{1}{2}(\sigma^2-\sigma_{\text{true}}^2)\int_0^T e^{-rt}E[S^2\Gamma]\,dt\approx\mathcal{V}(\sigma-\sigma_{\text{true}})$。

Girsanov（第 25 课）

- $Z_t=e^{-\theta W_t-\frac{1}{2}\theta^2 t}$；$dZ=-\theta Z\,dW$；$E[Z_T]=1$；$E[Z_T^2]=e^{\theta^2T}$。
- $\tilde{P}(A)=E[Z_T\mathbf{1}_A]$；$\tilde{W}_t=W_t+\theta t$ 在 $\tilde{P}$ 下是布朗运动。
- $\theta=(\mu-r)/\sigma\Rightarrow dS=rS\,dt+\sigma S\,d\tilde{W}$。

风险中性定价（第 26 课）

- $d(D_tS_t)=\sigma D_tS_t\,d\tilde{W}_t$；$d(D_tX_t)=\Delta_t\,d(D_tS_t)$。
- $V_t=\tilde{E}[e^{-r(T-t)}V_T\mid\mathcal{F}_t]$。
- 表示定理：$dM_t=\Gamma_t\,d\tilde{W}_t$；对冲 $\Delta_t=\Gamma_t/(\sigma D_tS_t)$。

计价单位（第 27 课）

- $Z_T^S=e^{-rT}S_T/S_0$；$W_t^S=\tilde{W}_t-\sigma t$；$dS=(r+\sigma^2)S\,dt+\sigma S\,dW^S$。
- $V_0=S_0E^S[V_T/S_T]$；$C=S_0P^S(S_T>K)-Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T>K)$。
- Margrabe：$V_0=S_0^1N(d_1)-S_0^2N(d_2)$，$\sigma_x^2=\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2$，$d_{1,2}=\dfrac{\ln(S_0^1/S_0^2)\pm\frac{1}{2}\sigma_x^2T}{\sigma_x\sqrt{T}}$。

Feynman-Kac（第 28 课）

- $g(t,x)=E[e^{-r(T-t)}h(X_T)\mid X_t=x]$ 满足 $g_t+ag_x+\frac{1}{2}b^2g_{xx}=rg$，$g(T,x)=h(x)$。
- Vasicek：$P=e^{A-Br}$，$B=(1-e^{-\kappa\tau})/\kappa$，$A=(\bar{r}-\frac{s^2}{2\kappa^2})(B-\tau)-\frac{s^2B^2}{4\kappa}$。

有限差分（第 29 课）

- 中心差分误差 $\frac{1}{6}h^2f'''$；二阶差分误差 $\frac{1}{12}h^2f''''$。
- $U_\tau=\nu U_y+\frac{1}{2}\sigma^2U_{yy}-rU$。
- 显式：$U_i^{n+1}=(p_uU_{i+1}^n+p_mU_i^n+p_dU_{i-1}^n)/(1+r\Delta\tau)$；$p_{u,d}=\Delta\tau(\frac{\sigma^2}{2\Delta y^2}\pm\frac{\nu}{2\Delta y})$；$p_m=1-c$。

- 当 $c = \sigma^2 \Delta\tau / \Delta y^2 \le 1$ 时稳定。锯齿每步的增长：显式 $|1 - 2c|$；隐式 $1/(1+2c)$；Crank-Nicolson $|1-c|/(1+c)$。

选择方法（第 30 课）

- 成本与误差 ε 的关系：树 ε^{-2}，显式网格 $\varepsilon^{-3/2}$，蒙特卡洛在任何维数下都是 ε^{-2}。d 种资产的网格：随 d 呈指数增长。
- Delta：路径法 $e^{-rT}\mathbf{1}\{S_T > K\} S_T / S_0$；似然比法：收益乘以 $Z/(S_0\sigma\sqrt{T})$。

本课程的数字

今天的股价 S_0	100
行权价 K	105
无风险利率 r（连续复利）	3%
波动率 σ	20%
第 4 部分中的期望收益率 μ	8%
风险市场价格 θ	0.25
期限 T	1 年
d_+、d_-	0.00605、−0.19395
$N(d_+)$、$N(d_-)$	0.50241、0.42311
看涨、看跌	7.1281、9.0248
美式看跌	约 9.478

术语表

对偶变量（antithetic variates）。把每个随机抽样 Z 与 $-Z$ 配对，以降低蒙特卡洛的方差。

Black-Scholes 方程（Black-Scholes equation）。$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$。

完备市场（complete market）。每个收益都能被复制的市场。

控制变量（control variate）。一个均值已知的相关量，用来抵消蒙特卡洛的一部分噪声。

Crank-Nicolson 格式（Crank-Nicolson）。取显式与隐式格式平均的有限差分格式。

维数灾难（curse of dimensionality）。网格的大小随维数呈指数增长。

delta 对冲（delta hedging）。持有 V_S 股来对冲期权，并随时间再平衡。

密度过程（density process）。Z_t：定义概率变换的随时间变化的权重。

数字期权（digital option）。如果期权到期处于实值，就支付固定金额（现金数字期权）或一股（资产数字期权）。

等价概率（equivalent probabilities）。对哪些事件不可能发生意见一致的概率。

交换期权（exchange option）。用一种资产交换另一种资产的权利；由 Margrabe 公式定价。

显式格式（explicit scheme）。每个新的网格值都直接由旧值算出。仅当 $c \leq 1$ 时稳定。

Feynman-Kac 定理（Feynman-Kac theorem）。扩散过程的期望与偏微分方程的解之间的联系。

资产定价基本定理（fundamental theorems of asset pricing）。存在风险中性概率意味着无套利。如果它唯一，市场就是完备的。

Gamma（gamma）。期权价值对股价的二阶导数。

Girsanov 定理（Girsanov's theorem）。在以 Z_T 为权重的 $\tilde{P}$ 下，$W_t + \theta t$ 是布朗运动。

隐式格式（implicit scheme）。差分在新时刻取值；每一步需要一次三对角求解。没有稳定性限制。

隐含波动率（implied volatility）。使公式与市场价格相符的 σ。

似然比法（likelihood ratio method）。通过对密度而不是对收益求导来计算希腊字母。

Longstaff-Schwartz 方法（Longstaff-Schwartz）。用于提前行权的蒙特卡洛方法，用回归估计继续持有价值。

Margrabe 公式（Margrabe's formula）。交换期权的价格。

风险市场价格（market price of risk）。$\theta = (\mu - r)/\sigma$；即 Sharpe 比率。

马尔可夫过程（Markov process）。未来只依赖于当前值的过程。

鞅表示定理（martingale representation theorem）。在由一个布朗运动驱动的世界中，每个鞅都是关于它的伊藤积分。

计价单位（numéraire）。用来计算财富的单位。

路径法（pathwise method）。通过沿每条路径对收益求导来计算希腊字母。

Radon-Nikodym 导数（Radon-Nikodym derivative）。联系两个等价概率的权重 Z_T。

Richardson 外推（Richardson extrapolation）。组合两个大小的结果以消去已知的误差阶。

风险中性概率（risk-neutral probability）。在它之下贴现资产价格都是鞅的概率。

自融资组合（self-financing portfolio）。开始之后不追加也不取出资金的组合。

股票测度（share measure）。以股票为计价单位时对应的概率 P^S。

Sharpe 比率（Sharpe ratio）。单位波动率的超额收益。

标准误差（standard error）。蒙特卡洛估计的标准差，$s/\sqrt{M}$。

模板（stencil）。格式所使用的相邻网格点的集合。

Theta（theta）。期权价值随日历时间的变化率。

Thomas 算法（Thomas algorithm）。求解三对角方程组的快速方法。

三叉树（trinomial tree）。每步有三个分支的格点；换个名字的显式格式。

Vasicek 模型（Vasicek model）。$dr = \kappa(\bar{r} - r)\,dt + s\,dW$。

Vega（vega）。期权价值对波动率的导数。

延伸阅读

- Steven E. Shreve，*Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*，第 4 至 6 章和第 9 章：完全严格地讲解 Black-Scholes、风险中性定价、Feynman-Kac 和计价单位。
- John C. Hull，*Options, Futures, and Other Derivatives*：从业者的标准教材，包括树和希腊字母。
- Paul Glasserman，*Monte Carlo Methods in Financial Engineering*：方差缩减、希腊字母，以及路径上的美式期权。

- Daniel J. Duffy，*Finite Difference Methods in Financial Engineering*：深入讲解格式与稳定性。
- Fischer Black 和 Myron Scholes，“The Pricing of Options and Corporate Liabilities”（1973），以及 Robert C. Merton，“Theory of Rational Option Pricing”（1973）：原始论文。
- Francis A. Longstaff 和 Eduardo S. Schwartz，“Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach”（2001）。
- William Margrabe，“The Value of an Option to Exchange One Asset for Another”（1978）。